

Guía docente de la asignatura

**Modelos de Computación
(2961131)**



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Introducción a la Computación.
- Autómatas Finitos y Expresiones Regulares.
- Gramáticas Libres del Contexto.
- Autómatas con PILA.
- Lenguajes Libres del Contexto Determinísticos.
- Lenguajes Dependientes del Contexto.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Usar con soltura el lenguaje matemático, comprender y generar demostraciones relacionadas con los contenidos.
- Clasificar los lenguajes según el tipo de gramática o máquina requerido.
- Conocer las relaciones de jerarquía entre clases de lenguajes.
- Analizar cuál es el lenguaje generado por una gramática, descrito por una expresión regular o reconocido por una máquina teórica.
- Diseñar autómatas finitos, con pila o máquinas de Turing como modelos para resolver problemas relacionados con el reconocimiento de lenguajes.
- Conocer la relación entre lenguajes y entre máquinas, así como la equivalencia entre distintos tipos de máquinas teóricas y la equivalencia entre máquinas y gramáticas.
- Aplicar algoritmos para realizar conversiones entre especificaciones igual de potentes para un lenguaje.
- Evaluar cuál es la máquina más adecuada para reconocer un lenguaje, atendiendo a la dificultad de tratamiento computacional.
- Conocer los límites de los procesos computacionales y la implicación práctica de la irresolubilidad o intratabilidad de un problema abstracto.
- Conocer la relación entre problemas, funciones y algoritmos, así como la equivalencia entre distintos modelos de computación.
- Aplicar diversos modelos de computación para el cálculo de funciones numéricas o con cadenas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1: Introducción a la computación.

- Conceptos Elementales
- Modelos de Cálculo
- La noción de Gramática Generativa
- Operaciones con Lenguajes

Tema 2: Autómatas Finitos y Expresiones Regulares

- Autómatas Finitos Deterministas
- Autómatas No-Deterministas
- Expresiones Regulares
- Gramáticas Regulares

Tema 3: Propiedades de los Conjuntos Regulares

- Lema de Bombeo y Aplicaciones
- Minimización de Autómatas

Tema 4: Gramáticas Independientes del Contexto

- Introducción
- Árboles de Derivación. Ambigüedad
- Simplificación de Gramáticas
- Formas Normales

Tema 5: Autómatas con Pila

- Definiciones



- Autómatas con Pila y Lenguajes Libres del Contexto
- Autómatas con Pila Deterministas

Tema 6. Propiedades de los Lenguajes Independientes del Contexto.

- Lema de Bombeo.
- Propiedades de Clausura.
- Algoritmos.

Tema 7. Máquinas de Turing

- Máquinas de Turing
- Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables
- El problema de la parada para máquinas de Turing

PRÁCTICO

Prácticas

- Práctica 1: Resolución de problemas relacionados con Autómatas Finitos y Expresiones Regulares.
- Práctica 2: Resolución de problemas relacionados con Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas con Pila.
- Práctica 3: Resolución de Problemas relacionados con Máquinas de Turing.

Seminarios

- Seminario 1: LEX
- Seminario 2: Simulación de autómatas y gramáticas

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2010). Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación / John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman (3a ed.). Pearson.
- Gopalakrishnan, G. (2020). Automata and Computability: A Programmer's Perspective. CRC Press.
- Weber, R. (2012). Computability Theory. American Mathematical Soc.
- Carroll, J., & Long, D. (1989). Theory of finite automata with an introduction to formal languages. Prentice-Hall International.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aho, A. V., & Ullman, J. D. (1992). Foundations of computer science. Computer Science Press.
- Alfonseca Cubero, E., Alfonseca, M., & Moriyón Salomón, R. (2007). Teoría de autómatas y lenguajes formales / Enrique Alfonseca Cubero, Manuel Alfonseca Moreno, Roberto Moriyón Salomón. McGraw-Hill.
- Beckmann, A., Mittrana, V., & Soskova, M. (2015). Evolving Computability [electronic resource] : 11th Conference on Computability in Europe, CiE 2015, Bucharest, Romania, June 29–July 3, 2015. Proceedings / edited by Arnold Beckmann, Victor Mittrana, Mariya Soskova. (A. Beckmann, V. Mittrana, & M. Soskova, Eds.; 1st ed. 2015.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20028-6>.
- Book, R.V., Otto, F. (1993). String rewriting systems. Springer-Verlag, Nueva York.
- Brookshear, J. G., & Morales Peake, E. (1993). Teoría de la computación : lenguajes



- formales, autómatas y complejidad. Addison Wesley Iberoamericana.
- Cohen, D. I. A. (1991). Introduction to computer theory / Daniel I.A. Cohen (rev. ed). John Wiley.
 - Cutland, N. (1994). Computability : an introduction to recursive function theory. Cambridge University Press.
 - Davis, M. D., Sigal, R., & Weyuker, E. J. (1994). Computability, complexity, and languages : fundamentals of theoretical computer science / Martin D. Davis, Ron Sigal, Elaine J. Weyuker (2nd. ed). Academic Press.
 - Grune, D., & Jacobs, C. J. H. (2008). Parsing Techniques [electronic resource] : A Practical Guide / by Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs. (2nd ed. 2008.). Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68954-8>
 - Harrison, M. A. (1978). Introduction to formal language theory. Addison Wesley.
 - Howie, J. M. (1991). Automata and languages / John M. Howie. Clarendon Press.
 - Kelley, D., & Díez Platas, M. L. (2001). Teoría de autómatas y lenguajes formales / Dean Kelly ; traducción M^a Luísa Díez Platas. Prentice-Hall.
 - Lewis, H. R., & Papadimitriou, C. H. (1981). Elements of the theory of computation. Prentice-Hall.
 - Plotkin, B. I., Gvaramija, A. A., & Greenglaz, L. J. (1992). Algebraic structures in automata and databases theory. World Scientific.
 - Revesz, G. E. (1991). Introduction to formal languages / György E. Révész. Dover.
 - Sommaruga, G., & Strahm, T. (2015). Turing's Revolution [electronic resource] : The Impact of His Ideas about Computability / edited by Giovanni Sommaruga, Thomas Strahm. (G. Sommaruga & T. Strahm, Eds.; 1st ed. 2015.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22156-4>.
 - Sudkamp, T. A. (2007). Languages and machines : an introduction to the theory of computer science / Thomas A. Sudkamp (3rd. ed.). Pearson Education.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Herramientas para la enseñanza de autómatas y gramáticas en Java](#) (por Susan H. Rodger, Duke University)
- [Conjunto de herramientas en Python para autómatas y gramáticas.](#)
- [Página del libro de Hopcroft, Motwani, Ullman con material adicional y soluciones de ejercicios](#)
- [Aplicaciones de las expresiones regulares](#)
- [Cuatro aplicaciones básicas de expresiones regulares](#)
- [Programa para trabajar con expresiones regulares](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)



EVALUACIÓN ORDINARIA

Para la parte teórica se realizará un examen. La ponderación de este bloque es del 50%. Para la parte práctica se realizará resolución de problemas o el desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), entregas de informes/memorias solicitados a los estudiantes, entrevistas personales con los alumnos, sesiones de evaluación y participación. La ponderación de este bloque es del 50%, compuesto por:

- Notas de problemas: 30%.
- Trabajos Personales, participación en clase y/o Exposición: 20%

La calificación global corresponderá por tanto a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. Por tanto, el resultado de la evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a una parte teórica, una parte práctica y, en su caso, una parte relacionada con el trabajo autónomo de los alumnos, los seminarios impartidos. Se exigirá una nota mínima de 3,5 sobre 10 puntos tanto en la parte práctica como en la teórica para realizar la suma ponderada. Si un estudiante no supera ese mínimo en una de sus partes, la nota máxima final no podrá superar el valor de 4,5.

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen único que se valorará entre 0 y 10 y tal que incluirá pruebas relativas a la parte teórica y práctica (en un porcentaje del 50% para teoría y 50% práctica)

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

De acuerdo a lo establecido en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada vigente, la evaluación será preferentemente continua. No obstante, el estudiante que no pueda acogerse a dicho sistema por motivos laborales, estado de salud, discapacidad, programas de movilidad o cualquier otra causa debidamente justificada podrá acogerse a la evaluación única final. Para ello deberá solicitarlo al Director del Departamento o al Coordinador del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o, excepcionalmente, en las dos primeras semanas tras la matriculación en la asignatura.

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el Centro y consistirá en un examen escrito (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información (2961132)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado	Grado en Ingeniería Informática				Rama	Ingeniería y Arquitectura		
Módulo	Formación Específica de Rama				Materia	Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes		
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria	

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- No es necesario que los alumnos tengan aprobadas asignaturas, materias o módulos previos como requisito indispensable para cursar este módulo. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica y de rama.
- Se recomienda haber completado la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos, así como un repaso previo del Modelado Conceptual Entidad-Relación y el lenguaje de consulta SQL.
- En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:
<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenidoo>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Diseño de Bases de datos (Diseño relacional, Diseño orientado a objetos)
- Desarrollo de Aplicaciones en Sistemas de Información (Introducción a la programación web)
- Sistemas de Información basados en Web

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer y aplicar las buenas prácticas para el diseño en el modelo relacional mediante el uso de la normalización.
- Construir, depurar y ejecutar programas para el acceso y gestión de la información almacenada en una base de datos.
- Identificar, a partir de las especificaciones, las restricciones de integridad y lógica de negocio presentes, y aprender a seleccionar el nivel más apropiado para implantarlas: diseño conceptual, diseño relacional, diseño físico o diseño de aplicación.
- Utilizar adecuadamente los recursos del sub-lenguaje de definición de datos para



implantar un diseño lógico de datos en sistemas de BD relacionales.

- Comprender los principios de los modelos de bases de datos orientados a objeto y objeto-relacionales.
- Distinguir la aplicabilidad de cada enfoque de diseño: relacional u orientado a objeto en función del problema a resolver.
- Saber qué es un sistema de información, cuáles son sus componentes, qué tipos de sistemas de información existen y el ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información orientado a la gestión.
- Conocer y analizar las diferentes estrategias a la hora de diseñar e implantar un sistema de información: arquitectura centralizada, arquitectura cliente/servidor, arquitecturas de varios niveles y arquitecturas basadas en enfoques web.
- Adquirir unos conocimientos básicos acerca de los diferentes enfoques de programación en el ámbito web orientados al desarrollo de sistemas de información.
- Aprender a recopilar y organizar las especificaciones para un sistema de información mediante análisis de requerimientos.
- Conocer y ejercitar el diseño conceptual de sistemas de información basándose en metodologías de análisis conjunto de datos y aplicaciones.
- Identificar y abordar el problema de la impedancia entre la representación de los datos en el modelo relacional y la programación de su procesamiento en las aplicaciones mediante lenguajes de programación no relacionales (estructurados, orientados a objeto, etc.).
- Conocer y ejercitar técnicas y herramientas de alto nivel para el desarrollo y despliegue de aplicaciones de sistemas de información en el ámbito web y mediante enfoque cliente/servidor.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Introducción a los Sistemas de Información
- Tema 2. Desarrollo de Sistemas de Información
- Tema 3. Diseño avanzado de bases de datos relacionales
- Tema 4. Otros modelos de datos para Sistemas de Información

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

- Seminario 1: Acceso a bases de datos en el desarrollo de Sistemas de Información
- Seminario 2: Lenguajes para el desarrollo de Sistemas de Información en Bases de Datos

Prácticas de Laboratorio

- Práctica 1. Análisis y especificación de requisitos en un Sistema de Información
- Práctica 2. Diseño de datos en un Sistema de Información
- Práctica 3. Implementación de un Sistema de Información

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- BATINI, CERI, NAVATHE. Diseño Conceptual de Bases de Datos. Addison-Wesley /Díaz de Santos. 1994.



- ULLMAN J.D. (1989) Principles of Database and Knowledge-Base Systems Computer Science Vol I y II. press New York USA.
- C.J. Date: "Introducción a los sistemas de bases de datos". Prentice Hall, 2001 [7ª edición]. ISBN 968-444-419-2.
- KORTH H.F., SILBERSCHATZ (2014). Fundamentos de Bases de datos 6ª ed. Mc Graw Hill.
- Ramez A. Elmasri & Shamkant B. Navathe: "Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos", Addison-Wesley, 2012, ISBN : 9788478290857
- Thomas M. Connolly & Carolyn E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition, Pearson, 2015.
- Olga Pons, Nicolás Marín, Juan Miguel Medina, Silvia Acid y Mª Amparo Vila: "Introducción a las Bases de Datos: El modelo relacional". Paraninfo, 2005. ISBN 8497323963

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Gary B. Shelly & Harry J. Rosenblatt: "Systems Analysis and Design". Course Technology, 8th edition, 2009. ISBN 0324597665
- Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley & Kevin C. Dittman: "Systems Analysis and Design Methods". McGraw-Hill, 5th edition, 2000. ISBN 0072315393

ENLACES RECOMENDADOS

- [Oracle Technical Resources](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Se utilizarán las siguientes técnicas de evaluación, donde cada uno de los ítems se evaluará sobre 10 puntos:

- IT1: entrega y defensa de trabajo colaborativo y tutelado sobre el seminario 1.
- IT2: entrega y defensa de trabajo colaborativo y tutelado sobre el seminario 2.
- IT3: evaluación mediante prueba escrita de los contenidos del tema 3.
- IT4: entrega y defensa de trabajo colaborativo y tutelado sobre el contenido del tema 4.
- IT5: Análisis y especificación de requisitos para un Sistema de Información a realizar de forma colaborativa. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa individual y en grupo en las fechas que se establezcan a tal efecto.
- IT6: Diseño de datos para el Sistema de Información especificado en el IT5, a realizar de forma colaborativa. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa individual y en



grupo en las fechas que se establezcan a tal efecto.

- IT7: Implementación del Sistema de Información trabajado en IT5 e IT6, a realizar de forma colaborativa. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa individual y en grupo en las fechas que se establezcan a tal efecto.

Todas las entregas de trabajos se realizarán mediante el uso de las Plataformas de Docencia proporcionadas por la Universidad de Granada.

El cálculo de la calificación final se realizará aplicando:

- $A = 0,25 \cdot IT1 + 0,1875 \cdot IT2 + 0,375 \cdot IT3 + 0,1875 \cdot IT4$
- $B = (1 \cdot IT5 + 2 \cdot IT6 + 3 \cdot IT7) / 6$
- $CF = 0,4 \cdot A + 0,6 \cdot B$ (siempre que A y B sean mayores o iguales que 5).

Para superar la asignatura, será necesario que tanto A como B sean mayores o iguales que 5, en cuyo caso, la calificación final será CF. En caso contrario, la calificación en la asignatura será la menor entre A y B.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

A fin de concurrir a la evaluación en la Convocatoria Extraordinaria, el estudiante o la estudiante podrá escoger entre dos modalidades de evaluación:

- examen escrito, o
- evaluación por ítems.

La evaluación por examen escrito constará de un único examen realizado en la fecha fijada para la Convocatoria Extraordinaria y de un máximo de cuatro horas de duración en el que un 40% de la calificación corresponderá a la evaluación de contenidos teóricos de la asignatura y un 60% corresponderá a la evaluación de contenidos prácticos de la asignatura.

Será necesario superar una calificación de 5 sobre 10 en cada una de las dos partes evaluadas (teórica y práctica) para poder aplicar los porcentajes. Se considerará superada la asignatura en la Convocatoria Extraordinaria si la calificación resultante de la aplicación de dichos porcentajes supera la calificación de 5 sobre 10. Si una de las dos partes evaluadas (teórica o práctica) no supera la calificación de 5 sobre 10, la calificación total de la asignatura en la convocatoria será la menor de las dos.

La evaluación por ítems constará de los siguientes elementos evaluables, que se valorarán con una calificación entre 0 y 10 cada uno:

- EIT1: entrega y defensa de trabajo individual y tutelado sobre el seminario 1.
- EIT2: entrega y defensa de trabajo individual y tutelado sobre el seminario 2.
- EIT3: evaluación mediante prueba escrita de los contenidos del tema 3.
- EIT4: entrega y defensa de trabajo individual y tutelado sobre el contenido del tema 4.
- EIT5: Análisis y especificación de requisitos para un Sistema de Información a realizar de forma individual. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa en las fechas que se establezcan a tal efecto.
- EIT6: Diseño de datos para el Sistema de Información especificado en el EIT5, a realizar de forma individual. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa en las fechas que se establezcan a tal efecto.
- EIT7: Implementación del Sistema de Información trabajado en EIT5 e EIT6, a realizar de forma individual. Deberá ser entregado para su evaluación y defensa en las fechas que se establezcan a tal efecto.

Aquel estudiante o aquella estudiante que hubiera superado uno o varios ítems de la convocatoria ordinaria (IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, IT6 e IT7) con una calificación superior a 5 (sobre diez) podrá optar por conservar dicha calificación en el correspondiente ítem de la convocatoria extraordinaria (de modo que IT1 se conservaría en EIT1, IT2 en EIT2, IT3 en EIT3, IT4 en EIT4, IT5 en EIT5, IT6 en EIT6 e IT7 en EIT7).

Además, en el caso de los ítems EIT5, EIT6 y EIT7, éstos deben siempre ser acordados previamente con el profesor o la profesora de prácticas, no admitiéndose en esta convocatoria extraordinaria consecutiva la entrega de trabajos y prácticas cuya temática no haya sido acordada



previamente.

Todas las entregas de trabajos se realizarán mediante el uso de las Plataformas de Docencia proporcionadas por la Universidad de Granada.

El cálculo de la calificación final se realizará aplicando:

- $EA = 0,25 \cdot EIT1 + 0,1875 \cdot EIT2 + 0,375 \cdot EIT3 + 0,1875 \cdot EIT4$
- $EB = (1 \cdot EIT5 + 2 \cdot EIT6 + 3 \cdot EIT7) / 6$
- $ECF = 0,4 \cdot EA + 0,6 \cdot EB$ (siempre que EA y EB sean mayores o iguales que 5).

Para superar la asignatura, será necesario que tanto EA como EB sean mayores o iguales que 5, en cuyo caso, la calificación final será ECF. En caso contrario, la calificación en la asignatura será la menor entre EA y EB.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

- Las pruebas y el método de evaluación serán los establecidos para la evaluación por ítems indicados en el apartado Evaluación para convocatoria extraordinaria del método de evaluación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Informática Gráfica (2961133)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, en concreto Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas, Fundamentos de Programación, Fundamentos del Software, Metodología de la Programación, Programación y Diseño Orientado a Objetos y Estructura de Datos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Modelado geométrico.
- Modelos jerárquicos.
- Mallas poligonales.
- Visualización 3D.
- Animación.
- Bibliotecas gráficas multiplataforma.
- Interacción.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer los fundamentos del modelado geométrico
- Saber diseñar y utilizar las estructuras de datos más adecuadas para representar un modelo geométrico
- Saber diseñar modelos jerárquicos.
- Saber diseñar y utilizar las estructuras de datos más adecuadas para representar mallas poligonales.
- Saber utilizar y representar transformaciones geométricas utilizando coordenadas homogéneas
- Conocer la funcionalidad básica de una biblioteca de programación gráfica.
- Saber diseñar un programa interactivo, estructurando de forma eficiente la gestión de eventos para garantizar la accesibilidad y la usabilidad.
- Saber diseñar e implementar programas gráficos interactivos usando una biblioteca de



programación gráfica.

- Conocer los fundamentos de la visualización 2D y 3D.
- Conocer los fundamentos de los modelos de iluminación.
- Entender y poder configurar los parámetros de materiales y luces.
- Conocer los fundamentos de la animación por ordenador. Modelado geométrico: modelos jerárquicos; mallas poligonales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción

Informática Gráfica. Programación de aplicaciones gráficas interactivas.

2. Modelado de objetos

Modelos geométricos. Mallas poligonales. Transformaciones geométricas. Instanciación. Grafos de escena. Representación y edición de mallas poligonales.

3. Visualización

Proceso de visualización. Transformación de visualización. Cámaras. Modelo de iluminación local. Materiales y luces. Sombreado. Texturas.

4. Interacción

Sistemas interactivos. Eventos. Posicionamiento. Selección. Simulación física. Animación. Dispositivos de interacción.

5. Modelado y visualización avanzados

Programación del cauce gráfico. Representación de escenas complejas. Ray Tracing.

PRÁCTICO

- Representación de modelos poligonales.
- Modelos jerárquicos.
- Iluminación y texturas.
- Interacción.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Hughes, J.F.; Van Dam, A.; McGuire, M.; Sklar, D.F.; Foley, J.D.; Feiner, S.K.; Akeley, K.: "Computer Graphics: Principles and Practice". 3a edición, Addison-Wesley, 2014
- Steven J. Gortler Cambridge; "Foundations of 3D computer graphics". MA : MIT Press, 2012
- Peter Shirley ; "Fundamentals of computer graphics ". New York : AK Peters, 2009
- Ivan Korotkin: "Godot 4: Introduction to GDScript: A practical guide to GDScript for Godot 4 with examples and tutorials". Independently published, 2023.
- Sander Vanhove: "Learning GDScript by Developing a Game with Godot 4: A fun introduction to programming in GDScript 2.0 and game development using the Godot Engine" Packt Publishing, 2024
- Mike Bailey, Steve Cunningham; "Graphics shaders : theory and practice ". Boca Raton, FL : CRC Press, 2012



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Hearn, D.D.; Baker, M.P.: "Gráficos por Computadora con OpenGL". 3a edición, Pearson Educación, 2006
- E. Angel: "Interactive Computer Graphics. A top down approach with OpenGL". 2E..Addison-Wesley 1999
- Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman; "Real-Time Rendering (fourth Edition)", Ed. CRC Press, 2018
- Eric Lengyel, "Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics (third edition)", Ed. Cengage Learning, 2011.
- Michael E. Mortenson, "Mathematics for Computer Graphics Applications (second edition)". Ed. Industrial Press, 1999.
- OpenGL Architecture Review Board: "OpenGL programming guide, version 2, 5ª edición" Addison-Wesley, 2006
- De Vries, Joey. "Learn OpenGL - Graphics Programming." Licensed under CC BY 4 (2015). https://learnopengl.com/book/book_pdf.pdf

ENLACES RECOMENDADOS

- [Introducción a Godot](#)
- [Guía para crear un juego 3D con Godot](#)
- [OpenGL](#)
 - [Versión 2.1](#)
 - [Versión 3.2](#)
 - [Versión 4.5](#)
- <https://learnopengl.com/>
- <https://docs.gltf.io/>
- [Freeglut](#)
- [GLFW](#)
- [GLSL](#)
- [OpenGL Development](#)
- [OpenGL Tutorial](#)
- [Modern OpenGL](#)
- [OpenGL Red Book](#)
- [Qt Project](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA



La asignatura se evaluará a partir de la calificación de las prácticas y de un examen escrito, ponderadas de la siguiente forma:

E1	Examen	50%
E2	Evaluación de las prácticas	50%

La calificación final es la media de las notas de cada una de las dos partes E1 y E2. Se aprueba la asignatura con una calificación final **igual o superior a 5**. Es necesario además que cada nota sea igual o superior a 4 en cada apartado para poder aprobar la asignatura. En caso de que una calificación (E1 o E2) no supere el 4, la calificación de la asignatura será "suspense" y la nota final será el mínimo de 4 y la media de las calificaciones en ambas partes.

Se podrá sumar hasta un punto por trabajos adicionales, realización de ejercicios, presentaciones, mejora de las prácticas, etc., siempre que se haga de forma previamente acordada con el profesor y siempre que se supere la asignatura con el resto de items evaluables.

Los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, pero tengan una nota igual o superior al 5 en alguna de las partes (E1 o E2), podrán si lo desean conservar dicha nota para la convocatoria extraordinaria.

La evaluación de las prácticas se realizará mediante una o varias entregas, y sus correspondientes defensas, bien durante las sesiones de prácticas en el laboratorio, o bien en una fecha establecida con antelación. En estas entregas y defensas, el profesor podrá plantear a los estudiantes cuestiones, problemas o modificaciones sobre el código entregado, y verificará la originalidad de dicho código y la comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes. Es obligatorio asistir como mínimo a las sesiones de prácticas en las que se realice la entrega y evaluación de las prácticas.

Tendrán la consideración de PRESENTADO el alumno que haya sometido a evaluación elementos que supongan al menos el 50% de la puntuación total de la asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un examen escrito Teórico-Práctico, y una única entrega y defensa de prácticas, esta última tendrá las mismas características indicadas arriba para las entregas y defensas de prácticas en la Convocatoria Ordinaria. Ambas pruebas se realizarán de forma presencial o virtual dependiendo de los recursos disponibles. La calificación final se obtendrá igual que en la convocatoria ordinaria

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para la evaluación única final se realizarán las mismas pruebas que en evaluación extraordinaria, con las mismas condiciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Fundamentos de Redes (2961134)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no deberán tener determinadas asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar la asignatura. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Arquitecturas de Redes.
- Protocolos de comunicaciones.
- Modelo OSI.
- Redes TCP/IP.
- Redes de usuario.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- Co8 – Conoce las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y sabe cómo diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

COMPETENCIAS



- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD08 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer y comprender los principios básicos de las comunicaciones y los elementos que las conforman.
- Entender el diseño funcional en capas de las redes y los conceptos y terminología fundamentales involucrados.
- Comprender desde un punto de vista teórico-conceptual el modelo de referencia OSI y su correspondencia con el modelo de capas usado en Internet.
- Ser capaz de identificar las funcionalidades requeridas para la correcta operación de una red de comunicaciones, tanto salto-a-salto como extremo-a-extremo.
- Conocer y ser capaz de utilizar los distintos protocolos usados en las transmisiones entre dispositivos computador.
- Desarrollar programas básicos de transmisión de datos.
- Conocer las diferentes tecnologías de red, tanto locales como de área extensa, de cable e inalámbricas.
- Comprender la organización, estructura y funcionamiento de Internet.
- Conocer las aplicaciones y servicios estándar en Internet, identificando los protocolos y servicios de usuario más relevantes a nivel de red, transporte y aplicación.
- Conocer el funcionamiento del modelo cliente/servidor.
- Comprender la importancia de la seguridad en las comunicaciones y aprender cómo desplegar mecanismos básicos de seguridad en redes de computadores e Internet.
- Adquirir experiencia en la administración básica de una red de área local, incluyendo principios básicos de seguridad y de monitorización del tráfico de la red.



PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 0. Presentación de la asignatura (1h).
- Tema 1. Introducción a los Fundamentos de Redes (4h) – Bloque 1.
- Sistemas de comunicación y redes
 - Diseño funcional en capas
 - Transmisión de información
 - Internet
- Tema 2. Capa de Red (8h) – Bloque 2.
- Funcionalidades
 - El protocolo IP
 - Direcciones IP
 - Formato del datagrama
 - Fragmentación
 - Encaminamiento
 - Asociación con Capa de Enlace: El protocolo ARP
 - El protocolo ICMP
 - Network Address Translation (NAT)
- Tema 3. Capa de Transporte (8h) – Bloque 3.
- El protocolo UDP
 - El protocolo TCP
 - Control de conexión
 - Control de errores y flujo
 - Control de congestión
- Tema 4. Seguridad en Redes (3h) – Bloque 4.
- Cifrado
 - Autenticación
 - Funciones Hash
 - Firma digital y Certificados digitales
 - Protocolos seguros
- Tema 5. Capa de Aplicación (6h) – Bloque 5.
- El paradigma Cliente/Servidor
 - Servicio de Nombres de Dominio (DNS)
 - La navegación Web
 - El protocolo HTTP
 - El correo electrónico
 - El protocolo SMTP
 - Los protocolos POP3 e IMAP
 - Aplicaciones multimedia

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

- Seminario 1. Creación de un laboratorio virtual de redes (2h)
- Seminario 2. Diagnóstico y resolución de fallos en redes (2h)
- Seminario 3. Resolución de Problemas – Tema 2 (IP, Encaminamiento) (2h)
- Seminario 4. Creación de aplicaciones Cliente/Servidor (2h)
- Seminario 5. Resolución de Problemas – Tema 3 (TCP/UDP) (2h)
- Seminario 6. Resolución de Problemas – Tema 4 (Seguridad, DNS, SMTP) (2h)

Prácticas de Laboratorio

- Práctica 1. Encaminamiento (estático y dinámico) y cortafuegos (4h)



- Práctica 2. Servicios básicos de red (4h)
- Práctica 3. Servicios avanzados de red (4h)

** Los estudiantes de movilidad podrán solicitar el material para el desarrollo de prácticas y seminarios en inglés. Del mismo modo, éstos podrán solicitar la realización de la defensa o entrega de las tareas en inglés.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler. TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES, Ed. Pearson, 2007, ISBN: 9788420539195.
- James F. Kurose y Keith W. Ross. COMPUTER NETWORKING. A TOP-DOWN APPROACH, 7ª Edition, Addison-Wesley, 2017, ISBN: 978-0-13-359414-0.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- William Stallings. COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES, 7ª Edición, Prentice Hall International, 2006, ISBN: 84-205-4110-9.
- Andrew S. Tanenbaum. COMPUTER NETWORKS, 6ª Edition, Prentice Hall International, 2011. ISBN: 9781292374062.
- Douglas E. Comer y David L. Stevens. INTERNETWORKING WITH TCP/IP, VOL III: CLIENT-SERVER PROGRAMMING AND APPLICATIONS, LINUX/POSIX SOCKETS VERSION, Prentice Hall International, 2001. ISBN: 9780130320711.

ENLACES RECOMENDADOS

- Plataforma Docente [PRADO](#).

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas en cada momento:



- Para la parte teórica se realizará un examen final con un peso en la nota final del 60% (6 puntos sobre 10) además de entregas de ejercicios y sesiones de evaluación sobre el desarrollo y los resultados de las actividades propuestas.
- Para la parte práctica se valorará el trabajo del alumno a través de entrevistas personales en el aula de prácticas, con la posibilidad de plantear la realización de un examen sobre las tareas realizadas, para evaluar el desempeño y conocimiento adquirido por el estudiante. Esta parte tendrá un peso en la nota final del 25% (2,5 puntos sobre 10). Además, opcionalmente se podrá realizar un test inicial al inicio de cada práctica a criterio del profesor cuyo peso total sobre la nota de prácticas sería del 10%.
- Para la parte de seminarios, se tendrá en cuenta la asistencia, que será obligatoria para tener derecho a examen de esta parte. La calificación se obtendrá a partir de la calificación obtenida en dicho examen. Esta parte tendrá un peso en la nota final del 15% (1,5 puntos sobre 10).

La calificación global de la asignatura corresponderá a la suma de las calificaciones correspondientes a la parte teórica, la parte práctica y la de seminarios, de manera que para la superación oficial de la materia será necesario:

- Que se obtenga una calificación igual o superior de 3 puntos sobre 6, en el examen teórico.
- Que se obtenga una calificación igual o superior de 5 puntos en el cómputo total de la nota.

** Los estudiantes de movilidad podrán solicitar la realización del examen de la parte teórica en inglés.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación extraordinaria contará con tres apartados:

- Para la parte teórica se realizará un examen final con un peso en la nota final del 60% (6 puntos sobre 10).
- Para la parte práctica se valorará el trabajo realizado por el estudiante durante el curso, si bien, de no haber asistido el estudiante a las sesiones, también se podrá evaluar por medio de un examen de prácticas. Esta parte tendrá un peso en la nota final del 25% (2,5 puntos sobre 10).
- Para la parte de seminarios, se considerará la nota obtenida por el estudiante durante el curso, aunque, del mismo modo, también podrá evaluarse realizando un examen en esta convocatoria. Esta parte tendrá un peso en la nota final del 15% (1,5 puntos sobre 10).

** Los estudiantes de movilidad podrán solicitar la realización de los exámenes de la parte teórica, así como de prácticas y seminarios en inglés.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

- Para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final, esta modalidad de evaluación estará formada por 3 pruebas (examen teórico, examen de prácticas y examen de seminarios), de forma que se pueda acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias generales y específicas descritas en el apartado correspondiente de esta Guía Docente.
- Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la [Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada](#).

** Los estudiantes de movilidad podrán solicitar la realización de los exámenes de la parte teórica, así como de prácticas y seminarios en inglés.

INFORMACIÓN ADICIONAL





Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Virtualbox
Apache



Guía docente de la asignatura

Ingeniería de Servidores (2961135)



Fecha de aprobación: 23/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Estructura y Arquitectura de Computadores	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar la asignatura. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, así como de las materias de Estructura de Computadores, Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Componentes de un servidor: Placa, Procesador, Memoria y Almacenamiento.
- Diseño y configuración de un servidor medio.
- Montaje e instalación.
- Administración y Evaluación de prestaciones de un servidor.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C07 - Conoce, comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

COMPETENCIAS

- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el



- desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
 - COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
 - COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
 - COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
 - COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD08 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Describir las clasificaciones de computadores utilizadas comercialmente.
2. Distinguir entre los diferentes niveles de empaquetamiento (o conexión) en un sistema computador.
3. Explicar las diferentes medidas de prestaciones utilizadas por fabricantes y vendedores para servidores.
4. Distinguir entre los diferentes tipos de conjuntos de programas de prueba (benchmark).
5. Identificar los componentes de un computador personal y un servidor en los diferentes niveles de empaquetamiento.
6. Distinguir entre tipos más usuales de placas base y chipsets.
7. Conocer las características principales y prestaciones de procesadores, tecnologías de memoria, buses de E/S y dispositivos de almacenamiento más usuales en computadores personales y servidores.
8. Diseñar un servidor de gama baja ajustado a las necesidades (carga de trabajo, precio, prestaciones, etc.) de un cliente.
9. Montar e instalar un servidor de gama baja.
10. Evaluar las prestaciones de servidores y computadores personales para diferentes cargas de trabajo seleccionando el conjunto de programas de prueba más apropiado.
11. Distinguir entre las prestaciones del procesador y la del sistema completo.
12. Aprender la relación entre las prestaciones de un computador y su consumo de energía.
13. Desarrollar las tareas básicas de administración (instalación, soporte y monitorización) y afrontar las contingencias o problemas más usuales que pueden surgir.
14. Plantear un pliego de condiciones técnicas de acuerdo a la normativa.



PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Introducción a la Ingeniería de Servidores.
- Tema 2. Componentes hardware de un servidor.
- Tema 3. Monitorización de servicios y programas.
- Tema 4. Análisis comparativo de rendimiento.
- Tema 5. Optimización del rendimiento de un servidor mediante análisis operacional.
- Tema 6. Pliegos de prescripciones técnicas.

PRÁCTICO

- Práctica 1: Instalación virtualizada de SO en servidores.
- Práctica 2: Instalación y configuración básica de servicios.
- Práctica 3: Monitorización y profiling.
- Práctica 4: Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores.
- Seminario práctico: Administración y mantenimiento de servidores

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- R. K. Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc. 1991.
- David J. Lilja, Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide, Cambridge University Press, 2005.
- Xavier Molero et al, Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos. Pearson 2004.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Gian-Paolo D. Musumeci; Mike Loukides, System Performance Tuning, 2nd Edition - O'Reilly Media, 2002.
- T.A. Limoncelli, C.J. Hogan, S.R. Chalup. The Practice of System and Network Administration. Addison-Wesley, 2007.
- Performance Tuning for Linux Servers, Sandra K. Johnson et al, IBM Press, 2005.
- The Official Ubuntu Server Book, Second Edition, Kyle Rankin; Benjamin Mako Hill, 2013.
- Mastering linux security and hardening : a practical guide to protecting your linux system from cyber attacks / Donald A. Tevault, 2023.
- Luciano A. Sequeira, LPIC-1, Linux New Media, 2015.
- Roderick W. Smith, LPIC-1: Linux Professional Institute Certification: Guía de estudio, Wiley, 2010.
- Roderick W. Smith, LPIC-2: Linux Professional Institute Certification: Guía de estudio, Wiley, 2011.
- Sébastien Rohaut, LINUX. Preparación a La Certificación LPIC-1. Exámenes LPI 101 Y LPI 102, ENI, 2015.



ENLACES RECOMENDADOS

- [Tom's Hardware](#)
- [AMD](#)
- [Asus](#)
- [Intel](#)
- [Serverwatch](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La calificación final que aparecerá en el Acta será un número comprendido entre 0 y 10 con una precisión de un dígito decimal. Esta calificación procede de:

- Teoría. La teoría (60 % de la puntuación final) se evaluará mediante, al menos, un examen en la fecha que fije el Centro dentro del período de exámenes.
- Prácticas (40% de la puntuación final). Se evaluarán mediante, al menos, un examen escrito.

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las actividades a la nota final de la asignatura y la nota mínima exigida, en su caso, para cada una de ellas:

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas	Ponderación	Mínimo
Teoría	60%	5 sobre 10
Prácticas y seminarios	40%	5 sobre 10

Si no se supera la nota mínima en alguna de las partes (teoría, prácticas y seminarios), la nota final será la menor de dichas notas.

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada. El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La calificación final que aparecerá en el Acta será un número comprendido entre 0 y 10 con una precisión de un dígito decimal. Esta calificación procede de:

- Un examen de teoría (escrito).
- Un examen de prácticas (escrito).

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las pruebas a la nota final de la



asignatura y la nota mínima exigida, en su caso, para cada una de ellas:

Porcentajes de evaluación

Pruebas de evaluación	Ponderación	Mínimo
Teoría	60%	5 sobre 10
Prácticas y seminarios	40%	5 sobre 10

Si no se supera la nota mínima en alguna de las partes (teoría, prácticas y seminarios), la nota final será la menor de dichas notas.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La calificación final que aparecerá en el Acta será un número comprendido entre 0 y 10 con una precisión de un dígito decimal. Esta calificación procede de:

- Un examen de teoría (escrito).
- Un examen de prácticas (escrito).

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las pruebas a la nota final de la asignatura y la nota mínima exigida, en su caso, para cada una de ellas:

Porcentajes de evaluación

Pruebas de evaluación	Ponderación	Mínimo
Teoría	60%	5 sobre 10
Prácticas y seminarios	40%	5 sobre 10

Si no se supera la nota mínima en alguna de las partes (teoría, prácticas y seminarios), la nota final será la menor de dichas notas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- La asistencia a las clases de teoría no será obligatoria.
- La asistencia a las clases de prácticas sí será obligatoria.

Plataforma docente (material de la asignatura, organización de los grupos de prácticas, convocatorias de exámenes y entregas a los profesores):

- [SWAD](#)
- [PRADO](#)

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Todas las prácticas se realizarán utilizando software libre:

- GNU/Linux (Ubuntu, Rocky Linux, etc.),
- Apache
- MariaDB
- git
- Ansible
- jMeter
- MongoDB
- Phoronix
- Zabbix
- Grafana
- Otros



Guía docente de la asignatura

Estadística (296111A)



Fecha de aprobación: 25/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática			Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica			Materia		Estadística	
Curso	1º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Troncal	

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Dado el carácter de formación básica de este módulo, los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo, salvo los propios del acceso al Título. Se recomienda haber superado las asignaturas del primer semestre.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Estadística descriptiva unidimensional y bidimensional.
- Probabilidad. Cálculo de Probabilidades: Variable aleatoria y función de distribución.
- Modelos básicos de distribuciones unidimensionales discretas y continuas.
- Estimación de parámetros y contrastes de hipótesis. Ajuste de distribuciones.
- Técnicas de optimización en la Investigación Operativa.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD02 - Resuelve los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aplica los conocimientos sobre álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algorítmica numérica y estadística y optimización.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer y manejar con soltura los conceptos básicos de la Estadística Descriptiva unidimensional: Población, caracteres, modalidades.
- Definir y manejar variables estadísticas y las Tablas y representaciones gráficas correspondientes.
- Establecer, conocer sus propiedades y manejar, las medidas para sintetizar numéricamente una variable estadística. Medidas de posición, dispersión y forma.
- Establecer, justificar y manejar prácticamente las variables estadísticas bidimensionales, conociendo los conceptos básicos de distribuciones marginales y condicionadas.
- Establecimiento, justificación y manejo práctico de la regresión y correlación en variables estadísticas. Rectas de regresión y ajustes no lineales.
- Conocer y saber aplicar resultados de análisis combinatorio de interés en probabilidades.
- Establecer y manejar con soltura los conceptos básicos de Probabilidad: Fenómenos deterministas y aleatorios, álgebra de sucesos, definición axiomática de la probabilidad.
- Conocer y manejar con soltura los resultados básicos de la probabilidad: Probabilidad condicionada, independencia y Teorema de Bayes.
- Establecer, justificar y manejar de manera práctica los conceptos básicos de Cálculo de Probabilidades: Variable aleatoria, Función de Distribución y características.
- Conocer y manejar con soltura algunos modelos básicos de Distribuciones unidimensionales de tipo discreto y continuo, en especial Binomial, Poisson, Normal y las distribuciones básicas para la Estadística.
- Conocer y manejar con destreza los conceptos básicos de población, muestra aleatoria, estadístico y distribución en el muestreo. Estudio de los principales resultados sobre distribuciones de estadísticos muestrales en poblaciones normales con su manejo práctico.
- Explicar los conceptos y métodos básicos y desarrollar aplicaciones prácticas sobre el problema de la estimación de los parámetros de una distribución.
- Conocer y manejar con soltura en la práctica los resultados básicos sobre Estimación puntual y por intervalos de confianza en poblaciones normales univariantes.
- Desarrollar los conceptos básicos sobre Test de Hipótesis y los resultados más inmediatos en el caso de poblaciones normales, con una y dos muestras. Desarrollar con soltura ejercicios prácticos con datos reales.
- Plantear, conocer resultados básicos y aplicar con soltura el contraste de bondad de ajuste basado en la Chi-cuadrado.
- Objetivo de carácter general es el manejo práctico de software estadístico en la resolución de problemas reales y en relación con determinados objetivos formativos antes mencionados.
- Explicar los conceptos generales de la Optimización especialmente dirigida a la resolución de problemas propios del ámbito de la Investigación Operativa.
- Desarrollar los conceptos y métodos propios de la Programación Lineal y desarrollar aplicaciones concretas con apoyo de software apropiado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Estadística Descriptiva Unidimensional

- Introducción.
- Conceptos básicos.
- Distribuciones de frecuencias.
- Tablas estadísticas y representaciones gráficas.



- Características de variables estadísticas.
- Tema 2. Estadística Descriptiva Bidimensional
 - Introducción.
 - Distribuciones de frecuencias bidimensionales, marginales y condicionadas.
 - Dependencia e independencia estadística.
 - Regresión y correlación.
- Tema 3. Teoría de la Probabilidad
 - Introducción.
 - Conceptos básicos.
 - Propiedades.
 - Probabilidad condicionada.
 - Independencia de sucesos.
 - Teorema de la Probabilidad Total.
 - Teorema de Bayes.
- Tema 4. Conceptos básicos de variables aleatorias
 - Introducción.
 - Concepto de variable aleatoria.
 - Tipos de variables aleatorias.
 - Función de distribución.
 - Propiedades.
- Tema 5. Modelos de distribuciones discretas y continuas
 - Distribución de Bernoulli.
 - Distribución Binomial.
 - Distribución de Poisson.
 - Distribución Normal.
 - Aproximaciones entre las distribuciones.
 - Distribuciones asociadas a la ley Normal.
- Tema 6. Inferencia Estadística. Estimación de parámetros
 - Introducción a la Inferencia Estadística y conceptos generales.
 - Introducción al muestreo.
 - Distribuciones en el muestreo de poblaciones normales.
 - Estimación puntual.
 - Estimación por intervalos de confianza.
- Tema 7. Contrastes de hipótesis
 - Conceptos básicos.
 - Definición de contrastes paramétricos.
 - Contrastes de hipótesis paramétricos.
 - Contrastes de hipótesis no paramétricos.
- Tema 8. Optimización
 - Introducción.
 - Conceptos previos.
 - Condiciones de óptimo local para optimización sin restricciones.
 - Programas diferenciables con restricciones.

PRÁCTICO

Seminarios y Prácticas en ordenador referentes a temas del temario teórico.

- Práctica 1: Manejo de software adecuado para el tratamiento de datos.
- Práctica 2: Tratamiento de ficheros de datos: modificación de variables, cálculo, selección y tratamiento de datos.
- Práctica 3: Estadística descriptiva unidimensional; medidas y gráficos.
- Práctica 4: Estadística descriptiva bidimensional y regresión. Regresión lineal simple, no lineal y múltiple. Tablas de contingencia.



- Práctica 5: Modelos de probabilidad discretos: representación, cálculo de probabilidades y simulación.
- Práctica 6: Modelos de probabilidad continuos: representación, cálculo de probabilidades y simulación.
- Práctica 7: Estimación mediante intervalos de confianza
- Práctica 8: Contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Abad, F., Huete, M.D., Vargas, M. (2016) Estadística, Probabilidad e introducción al Análisis Demográfico (con aplicaciones en R-commander). Avicam, Granada.
- Canavos, G.C. (2003) Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. McGraw-Hill Interamericana, México.
- Gutiérrez, R., Martínez, A., Rodríguez, C. (1993) Curso básico de Probabilidad. Pirámide, Madrid.
- Martín Martín Q. (2003) Investigación Operativa. Prentice Hall.
- Martínez, A., Rodríguez, C., Gutiérrez, R. (1993) Inferencia Estadística. Un enfoque clásico. Pirámide, Madrid
- Martínez, F.; Martínez, C. (2013). Problemas de Estadística para Ingeniería y Ciencias. Copicentro, España.
- Milton, J.S., Arnold, J.C. (2004) Probabilidad y Estadística (con aplicaciones para Ingeniería y Ciencias Computacionales). McGraw-Hill Interamericana, México.
- Rohatgi, V.K., Saleh, A.K. (2008) An Introduction to Probability and Statistics. John Wiley and Sons.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arriaza, AJ., Fernández F, López MA., Muñoz M, Pérez S, Sánchez A. (2013) Estadística Básica con R y R-Commander. Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz.
- Cuadras, C.M. (1995) Problemas de Probabilidad y Estadística. Vol. 1: Probabilidades. PPU, Barcelona.
- Cuadras, C.M. (2000) Problemas de Probabilidades y Estadística. Vol. 2: Inferencia Estadística. EUB, Barcelona.
- De la Horra Navarro, J. (2003) Estadística Aplicada. Díaz de Santos.
- Devore, Jey L. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. (2008) California Polytechnic State University, San Luis Obispo. México
- Fox J, Marquez MM, Bouchet-Valat M (2024). Rcmdr: R Commander. R package version 2.9-2, <https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/>.
- Rodríguez Huertas, R. y Gámez Mellado, A. (2002) Investigación Operativa, Ejercicios y prácticas con ordenador, Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz.
- Peña Sánchez de Rivera, D. (2000) Estadística. Modelos y métodos 1. Fundamentos. 2ª Edición revisada. Alianza Universidad Textos.
- R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Ruiz, JJ., Palomo Sánchez, JG., Sánchez Naranjo, MJ, Sánchez Morcillo, I. (2000) Problemas resueltos de Estadística. Editorial Síntesis.
- Sáez, AJ. Métodos Estadísticos con R y R-Commander (2010) Universidad de Jaén.
- Verdoy, P.J., Mahiques, J.M., Porcu, E. (2008) Introducción a la Estadística y Probabilidad: Manual de Ejercicios Resueltos. Tilde, Valencia



- Walpole RE, Myers RH, Myers SL, Ye K. (2012) Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Pearson Educación, México.

ENLACES RECOMENDADOS

- [The R Project for Statistical Computing](#)
- [AppEs](#). Aplicaciones Estadísticas. Una nueva forma de aprender estadística
- Plataforma PRADO (prado.ugr.es)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 – Lección magistral.
- MD02 – Actividades prácticas.
- MD03 – Seminarios.
- MD04 – Actividades no presenciales.
- MD05 – Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada. El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

Los estudiantes que no renuncien a la evaluación continua tendrán varios apartados en su calificación:

- Examen final teórico-práctico. La ponderación de este bloque para la calificación final será del 70%. Los estudiantes que no realicen esta prueba constarán en acta con la calificación “No presentado”.
- Pruebas de evaluación continua: 1. Prueba escrita teórico-práctica cuya calificación final tendrá un peso del 15%. 2. Pruebas específicas de prácticas de ordenador cuya calificación final tendrá un peso del 10%.
- Por otro lado, la parte de trabajo autónomo se evaluará teniendo en cuenta la asistencia, los problemas propuestos que hayan sido resueltos y entregados por los alumnos, las entrevistas efectuadas durante el curso y la presentación oral de los trabajos desarrollados. La ponderación de esta parte de trabajo autónomo en la calificación final será del 5%.
- La calificación global corresponderá por tanto a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. El resultado de la evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a la parte teórica y la parte práctica.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA



Para los estudiantes que realicen el examen en convocatoria extraordinaria, su prueba final estará formada por un examen de teoría, problemas y prácticas, de forma que se pueda acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias generales y específicas descritas en el apartado correspondiente de esta Guía Docente. La nota obtenida en el correspondiente examen supondrá el 100% de la calificación.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para los estudiantes que realicen el examen en convocatoria extraordinaria, su prueba final estará formada por un examen de teoría, problemas y prácticas, de forma que se pueda acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias generales y específicas descritas en el apartado correspondiente de esta Guía Docente. La nota obtenida en el correspondiente examen supondrá el 100% de la calificación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Paquete estadístico R.



Guía docente de la asignatura

Arquitectura de Computadores (296112A)



Fecha de aprobación: 23/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Estructura y Arquitectura de Computadores	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica y de la asignatura de rama Estructura de Computadores.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Estructura y clasificación de arquitecturas paralelas (procesadores, multiprocesadores, multicomputadores y sistemas distribuidos).
- Clasificación del paralelismo de una aplicación.
- Arquitecturas con paralelismo a nivel de instrucción (ILP).
- Programación eficiente de ILP (mecanismos y algoritmos básicos de optimización de código).
- Arquitecturas multihebra, multinúcleo y multiprocesadores.
- Programación paralela.
- Evaluación de prestaciones.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C07 - Conoce, comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.



COMPETENCIAS

- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD08 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Explicar las diferentes clasificaciones de arquitecturas paralelas.
- Distinguir entre procesamiento paralelo y procesamiento distribuido, y asociarlos con las arquitecturas que se utilizan para implementarlos.
- Relacionar el paralelismo implícito en una aplicación con las arquitecturas que lo aprovechan.
- Afrontar el análisis y el diseño de un núcleo con paralelismo a nivel de instrucción (ILP).
- Describir lo que hace un compilador y el programador para aprovechar una arquitectura ILP. Implementar código que aproveche la arquitectura ILP. Distinguir entre las prestaciones del procesador, las del compilador y las del programa que ejecute el computador.
- Explicar los conceptos de ganancia en prestaciones o velocidad y escalabilidad y las leyes relacionadas con estos conceptos.
- Describir la estructura y organización de arquitecturas multihebra, multinúcleo y multiprocesador.
- Explicar lo que hace un compilador para aprovechar una arquitectura multinúcleo y multiprocesador.
- Expresar un algoritmo de forma apropiada para que se pueda ejecutar en arquitecturas multinúcleos y multiprocesadores. Escribir código que aproveche la arquitectura multinúcleo y multiprocesador.
- Explicar la necesidad de mantener coherencia entre caches y entre cache y memoria



principal. Afrontar el análisis y diseño de protocolos de mantenimiento de coherencia en multicores y multiprocesadores.

- Distinguir entre los diferentes tipos de modelos de consistencia de memoria. Explicar la influencia en las prestaciones de un computador del modelo de consistencia de memoria.
- Implementar código que aproveche el modelo de consistencia de memoria y las instrucciones máquina de sincronización. Implementar mecanismos básicos de sincronización.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Arquitecturas paralelas: clasificación y prestaciones
- Programación paralela
- Arquitecturas con paralelismo a nivel de hebra (TLP)
- Arquitecturas con paralelismo a nivel de instrucción (ILP)
- Arquitecturas con paralelismo de datos (DLP)

PRÁCTICO

- Programación Paralela con Memoria Compartida: distribución de trabajo, comunicación y sincronización entre hebras.
- Optimización de Código para microarquitecturas ILP
- Evaluación de Prestaciones

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- M. Anguita, J. Ortega. Fundamentos y Problemas de Arquitectura de Computadores, Editorial Técnica Avicam. 2016. ISSN/ISBN: 978-84-16535-52-1. ESIIT/C.1 ANG fun
- J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. Arquitectura de Computadores. Thomson, 2005. ISSN/ISBN: 84-9732-274-6. ESIIT/C.1 ORT arq
- Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas, Using OpenMP. Portable Shared Memory Parallel Programming, The MIT Press. 2008. ISSN/ISBN: 9780262533027. ESIIT/D.1 CHA usi

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- T. Rauber, G. Ründer. [Parallel Programming: for Multicore and Cluster Systems](#). Springer 2023. ISSN/ISBN: 978-3-031-28923-1.
- Barry Wilkinson. Parallel programming: techniques and applications using networked workstations and parallel computer, 2005. ISSN/ISBN: 9780131405639. ESIIT/D.1 WIL par
- R. Gerber, A. J.C. Bik, K. B. Smith and X. Tian. The Software Optimization Cookbook. High Performance Recipes for the IA-32 Platforms. Intel Press, 2006. ESIIT/C.1 SOF sof
- A. Fog. [How to Optimize for the Pentium family of microprocessors](#), 2004.
- R. Gerber. The Software Optimization Cookbook. High Performance Recipes for the Intel



Architecture. Intel Press, 2002. ESIIT/C.1 GER sof

- Ortega, J.; González, J Problemas de Ingeniería de Computadores. Cien problemas resueltos de procesadores paralelos Ed. Copicentro Granada, 2008. ESIIT/C.1 ORT pro

ENLACES RECOMENDADOS

- [Procesadores de Intel](#)
- [Procesadores de AMD](#)
- [Gcc/g++](#)
- [OpenMP](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada.

La calificación final que aparecerá en el Acta será un número comprendido entre 0 y 10 con precisión de un decimal (de acuerdo con el art. 5 del R. D 1125/2003). Para aprobar oficialmente una asignatura se ha de obtener una puntuación mínima de 5 (de acuerdo con el art. 5 del R. D 1125/2003).

En función de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), y del tipo de evaluación escogida, la calificación se obtendrá como se detalla a continuación.

El número de estudiantes tan elevado, a pesar de ser una asignatura de ingeniería y tanto por grupo de teoría como por grupo prácticas, condiciona los métodos y herramientas de evaluación aplicables.

La metodología de evaluación por defecto según la normativa de la Universidad de Granada es la evaluación continua, que en el caso de esta asignatura se compone de las siguientes actividades:

Porcentajes de evaluación

Actividades formativas evaluación		Ponderación	Mínimo	Máximo
ordinaria				
Actividades de teoría	Actividades	60%	2,4	3
	Prueba final			3
Actividades de prácticas y seminarios	Actividades	40%	1,6	2
	Prueba final			2
Calificación en Acta		100%	5	10

Obsérvese que tener un mínimo supone que es obligatorio hacer la prueba o actividad para poder



aprobar la asignatura. En la prueba final de evaluación continua se evaluarán todos los contenidos de teoría y prácticas. Esta prueba tendrá lugar al final del cuatrimestre en la fecha que fije el centro. La calificación en Acta, para quien, no habiendo superando algunos de los mínimos de teoría o prácticas, alcance una puntuación superior a 5 al sumar la nota de teoría y prácticas, será igual a 4.9 (suspense).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para las convocatorias extraordinarias se utilizará la evaluación única final.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La siguiente tabla muestra las actividades y la contribución de las mismas a la nota final de la asignatura y la nota mínima exigida, en su caso, para cada una de ellas:

Porcentajes de evaluación

Prueba única final evaluación extraordinaria	Ponderación	Mínimo	Máximo
--	-------------	--------	--------

Prueba escrita de la parte teórica	60%	2,4	6
------------------------------------	-----	-----	---

Prueba escrita de la parte de prácticas y seminarios	40%	1,6	4
--	-----	-----	---

Calificación en Acta	100%	5	10
----------------------	------	---	----

Obsérvese que tener un mínimo supone que es obligatorio hacer la prueba o actividad para poder aprobar la asignatura. Esta prueba tendrá lugar al final del cuatrimestre en la fecha que fije el centro. La calificación en Acta, para quien, no habiendo superando algunos de los mínimos de teoría o prácticas, alcance una puntuación superior a 5 al sumar la nota de teoría y prácticas, será igual a 4.9 (suspense).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (2961111)



Fecha de aprobación: 25/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica		Materia		Matemáticas	
Curso	1º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Dado el carácter de formación básica de este módulo, los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo, salvo los propios del acceso al Título. No obstante, se recomienda realizar el Curso cero de Matemática básica que se imparte en la ETSIIT. La información sobre el mismo está disponible en el [Curso 0 de Matemática Básica](#) del Departamento de Ingeniería Informática.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Conjuntos, relaciones y funciones.
- Introducción a la combinatoria.
- Aritmética entera y modular de enteros y polinomios.
- Polinomios, cuerpos finitos.
- Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
- Espacios vectoriales, aplicaciones lineales y diagonalización.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C03 – Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HABILIDADES O DESTREZAS



- HD02 - Resuelve los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aplica los conocimientos sobre álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algorítmica numérica y estadística y optimización.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender y manejar los conceptos generales del lenguaje matemático y de la teoría de conjuntos
- Conocer y aplicar las técnicas básicas de conteo
- Conocer las propiedades de las operaciones algebraicas elementales con números enteros y con polinomios en una variable.
- Capacidad para comprender y utilizar la aritmética modular.
- Capacidad para modelizar con aritmética modular problemas en informática, y encontrar la solución a los mismos con su aritmética.
- Reconocer la utilidad de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales.
- Abstraer de las propiedades de las matrices la estructura de espacio vectorial y de aplicación lineal.
- Conocer y saber aplicar los procedimientos de diagonalización de matrices cuadradas.
- Capacidad para resolver problemas sobre matrices mediante la técnica de diagonalización de las mismas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Aritmética entera y modular: Números naturales: suma, producto y orden. Algoritmo de la división. Sistemas de numeración. Divisibilidad. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Algoritmo de Euclides. Números primos. Teorema fundamental de la aritmética. El anillo de los números enteros. Identidad de Bézout. Algoritmo extendido de Euclides. Relación de congruencia. Construcción de $\mathbb{Z}_n$. Aritmética modular: suma, producto, opuestos e inversos. La función phi de Euler. Teorema Euler. Ecuaciones lineales en congruencias. Sistemas de congruencias. Operaciones con polinomios. Polinomios con coeficientes en $\mathbb{Z}_n$. Raíces, multiplicidad y polinomios irreducibles. Ejemplos de construcción de cuerpos finitos.
2. Combinatoria. Técnicas de conteo básicas: principios de la suma y del producto, principio de Dirichlet. Variaciones, permutaciones y combinaciones.
3. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices: Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Matrices. Forma normal de Hermite. Operaciones con matrices. Matriz inversa. Determinantes.
4. Espacios vectoriales: Espacios vectoriales, bases y coordenadas. Operaciones con subespacios vectoriales.
5. Aplicaciones lineales y diagonalización: Aplicaciones lineales. Núcleo e imagen. Matriz de una aplicación lineal. Diagonalización por semejanza.

PRÁCTICO



Las clases en los grupos reducidos se dedicarán fundamentalmente a la resolución de problemas que faciliten una correcta asimilación de los conceptos teóricos estudiados. En las primeras horas con estos grupos se llevará a cabo un seminario sobre conjuntos, aplicaciones y relaciones.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Matemáticas discreta y Combinatoria. Una Introducción con Aplicaciones. Ralph P. Grimaldi. 3ª ed. 1998. Addison Wesley Iberoamericana.
- Álgebra lineal con métodos elementales. L. Merino, E. Santos. 3ª ed. 2021. Ed. Paraninfo.
- Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Strang. 3ª ed. 2007. StrangAddison-Wesley Iberoamericana.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Curso de Álgebra y Geometría. J. de Burgos. Alhambra Universidad. 1989.
- Problemas de Álgebra. Anzola-Caruncho. Tomos 1 y 3. Alef. 1978.
- Problemas de Álgebra Lineal. De Diego. Deimos. 1995.
- Teoría de Conjuntos y temas afines. Lipschutz. McGraw-Hill. Serie Schaum. 1991.
- Ejercicios y Problemas de Álgebra Lineal. Rojo, Martín. McGraw-Hill. 2005.
- Números, Grupos y Anillos. José Dorronsoro, Eugenio Hernández. Addison-Wesley. 1999.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Álgebra lineal con métodos elementales](#)
- [Álgebra lineal y estructuras matemáticas](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

En la convocatoria ordinaria, la calificación de cada alumno se obtendrá de:

1. Examen final con preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas (60%). Será necesaria una nota mínima de 4 sobre 10 en esta prueba para optar al cómputo de la



- ponderación con el resto de actividades.
2. Pruebas intermedias no eliminatorias, entrega de ejercicios y participación en clase (40%)

No obstante, si la ponderación de las calificaciones intermedias fuese inferior a la calificación del examen final, se optará por no incluirlas en el cálculo.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria la evaluación consistirá en un examen general con preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Según la normativa vigente, la evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura. En el caso de la presente asignatura, la evaluación final única constará de una única prueba:

- Examen final que conste de preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Cálculo (2961112)



Fecha de aprobación:

Departamento de Análisis Matemático: 27/06/2025

Departamento de Álgebra: 25/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática				Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica				Materia		Matemáticas	
Curso	1º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Troncal		

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda haber cursado las Matemáticas de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
- Hay un [Curso o de Matemáticas](#) para completar cuestiones básicas en las primeras semanas del curso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Cálculo diferencial en una variable
- Cálculo integral en una variable
- Métodos numéricos para cálculo diferencial e integral
- Algoritmos numéricos

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C03 – Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD02 – Resuelve los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aplica los conocimientos sobre álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algorítmica numérica y estadística y optimización.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer las propiedades algebraicas y de orden de los números reales operando con desigualdades y valores absolutos.
- Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos a sucesiones y series numéricas.
- Conocer e identificar las principales funciones elementales y sus propiedades fundamentales.
- Comprender y trabajar intuitiva, geométrica y formalmente las nociones de límite, continuidad, derivada e integral, así como conocer los resultados fundamentales relativos a los mismos y aplicarlos convenientemente.
- Estudiar extremos de funciones y saberlos utilizar en el estudio y resolución de problemas sencillos de optimización.
- Representar funciones y deducir propiedades de una función a partir de su gráfica.
- Modelizar situaciones poco complejas, resolviéndolas con las herramientas del Cálculo, en particular, saber aplicar las integrales definidas a problemas geométricos y de otros campos.
- Manejar los aspectos esenciales del cálculo infinitesimal en un paquete de cálculo simbólico (Maxima) y visualización gráfica.
- Comprender cómo se almacenan los números en un ordenador, los errores que ello introduce y experimentar cómo se propagan en los cálculos.
- Conocer y saber los métodos directos e iterativos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Saber localizar y aproximar ceros de funciones.
- Entender el concepto y conocer las técnicas habituales de interpolación y ajuste polinomial.
- Saber obtener y aplicar las fórmulas elementales de derivación e integración numérica.
- Saber resolver problemas simples con técnicas numéricas mediante el ordenador.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Números reales y aritmética de ordenador

- El conjunto de los números reales
- Errores
- Funciones elementales

Tema 2. Sucesiones y series

- Convergencia, monotonía y acotación. Cálculo de límites. Indeterminaciones. Criterios de parada.
- Series de términos positivos y series alternadas. Criterios de convergencia.

Tema 3. Continuidad y derivabilidad

- Teoremas de Bolzano y Weierstrass
- Teoremas de Rolle. Crecimiento. Máximos y mínimos. Representación gráfica de funciones.
- Métodos numéricos de resolución de ecuaciones: bisección y Newton-Raphson.



Tema 4. Integrabilidad

- Integración de funciones continuas. Teorema Fundamental del Cálculo Integral. Regla de Barrow.
- Cálculo de primitivas.
- Integrales impropias.
- Aplicaciones de la integral. Cálculo de áreas, longitudes de curvas y volúmenes.
- Métodos de aproximación numérica.

Tema 5. Interpolación numérica

- Métodos de interpolación polinómica. Polinomio de Taylor.
- Métodos de Lagrange y de Newton.

Tema 6. Resolución de sistemas de ecuaciones.

PRÁCTICO

Las prácticas de ordenador tendrán como objetivo que los estudiantes aprendan a usar las posibilidades gráficas y de cálculo del programa Maxima como apoyo eficaz tanto para la comprensión conceptual como para la resolución de ejercicios. Su desarrollo se hará al mismo tiempo que el desarrollo teórico.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Richard Burden, J. Douglas Faires. Análisis Numérico. Thomson-Learning, 2004.
- Jon Rogawski. Cálculo (una variable). Editorial Reverté.
- James Stewart. Cálculo de una variable (Trascendentes tempranas). International Thomson Editores, 2001.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

El material necesario para el desarrollo de la asignatura estará disponible en la plataforma [PRADO](#) de la UGR.

- Versión PDF corregida de J. Alaminos, C. Aparicio, J. Extremera, P. Muñoz y A. Villena. Cálculo. Ediciones E-LectoLibris, 2019 (disponible en PRADO).

ENLACES RECOMENDADOS

- [Departamento de Análisis Matemático](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.



EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

- Para la parte teórica se realizarán dos exámenes parciales (no eliminatorios individualmente) y/o un examen final. La ponderación de este bloque será del 70%. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 3.5 sobre 10 en la parte teórica. No se tendrá en cuenta la notas media de los exámenes parciales si en alguno de ellos se ha obtenido una calificación inferior a tres y medio sobre diez. La nota final de esta parte será la mejor de las obtenidas en el examen final y la media de los exámenes parciales.
- La calificación de la parte práctica se obtendrá mediante la realización de dos pruebas a lo largo del curso y/o mediante un examen final. La ponderación de este bloque será del 30%. La nota final de esta parte será la mejor de las obtenidas en las pruebas y el examen final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- Para la parte teórica se realizarán dos exámenes parciales (no eliminatorios individualmente) y/o un examen final. La ponderación de este bloque será del 70%. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de tres y medio sobre diez en la parte teórica. No se tendrá en cuenta la notas media de los exámenes parciales si en alguno de ellos se ha obtenido una calificación inferior a tres y medio sobre diez. La nota final de esta parte será la mejor de las obtenidas en esta parte durante el curso académico.
- La calificación de la parte práctica se obtendrá mediante la realización de dos pruebas a lo largo del curso y/o mediante un examen final. La ponderación de este bloque será del 30%. La nota final de esta parte será la mejor de las obtenidas en esta parte durante el curso académico.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Aquellos estudiantes que, siguiendo la normativa de la UGR en los términos y plazos que en ella se exigen, se acojan a esta modalidad de evaluación realizarán solamente la prueba final, incluyendo la parte teórica y la práctica. La puntuación obtenida en ella representará el 100% de la calificación final.

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la [Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes](#) vigente en la Universidad de Granada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Para las prácticas de ordenador de la asignatura usaremos <https://maxima.sourceforge.io/>



Guía docente de la asignatura

Fundamentos Físicos y Tecnológicos (2961113)



Fecha de aprobación: 23/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica		Materia		Física	
Curso	1º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos deberían tener conocimientos adecuados previos sobre:

- Derivación e integración en una variable.
- Trigonometría.
- Cálculo vectorial.

Recomendación:

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenidoo>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Conceptos fundamentales de electromagnetismo.
- Fundamentos de teoría de circuitos.
- Análisis de circuitos en corriente alterna.
- Fundamentos de dispositivos electrónicos.
- Circuitos electrónicos básicos: principios básicos de familias lógicas.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran



versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

- C02 - Comprende y domina los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y sabe cómo aplicarlos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Obtener una visión de la física como parte integrante de la ingeniería informática sobre la base de la comprensión de los fenómenos en los que se sustenta la ingeniería eléctrica y electrónica.
- Incorporar el método científico al modo de trabajo.
- Comprender los fenómenos electromagnéticos más directamente relacionados con el funcionamiento de los computadores y sus periféricos.
- Adquirir la capacidad de aplicar los conocimientos a la explicación y al análisis de los usos tecnológicos actuales.
- Conocer los principios fundamentales de la teoría de circuitos.
- Analizar y resolver circuitos de corriente continua y corriente alterna.
- Analizar la respuesta en frecuencia de un circuito.
- Conocer el funcionamiento y características de los dispositivos semiconductores básicos.
- Comprender las tecnologías de los dispositivos electrónicos.
- Saber analizar y diseñar circuitos electrónicos sencillos.
- Comprender los fundamentos de las principales familias lógicas.
- Conocer la importancia de la interrelación entre teoría y experimentación.
- Saber utilizar la instrumentación básica de un laboratorio electrónico y realizar medidas sobre fenómenos de interés que impliquen la obtención de datos experimentales y su tratamiento matemático.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Fundamentos de electromagnetismo
- Tema 2. Fundamentos de teoría de circuitos. Corriente continua
- Tema 3. Fundamentos de teoría de circuitos. Corriente alterna
- Tema 4. Dispositivos electrónicos
- Tema 5. Fundamentos de electrónica digital
- Tema 6. Circuitos electrónicos básicos

PRÁCTICO



- Práctica 1. Circuitos de corriente continua
- Práctica 2. Circuitos de corriente alterna
- Práctica 3. Circuitos básicos con dispositivos semiconductores
- Práctica 4. Caracterización de circuitos para lógica digital
- Práctica 5. Amplificador operacional

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Padilla de la Torre, José Luis; Tienda Luna, Isabel María. "FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. PARTE I". Ed. Técnica Avicam, Cuarta Edición, 2024.
- Padilla de la Torre, José Luis; Tienda Luna, Isabel María. "FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. PARTE II". Ed. Técnica Avicam, Cuarta Edición, 2024.
- Álvarez Marquina; Gómez Vilda; Martínez Olalla; Nieto Lluís. "FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA INFORMÁTICA". Ed. Pearson, 2010.
- Sedra; Smith. "MICROELECTRONIC CIRCUITS". 8ª Edición Ed. Oxford Univ. Press, 2020.
- Hayt; Kemmerly; Durbin. "ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA". 9ª Edición Ed. McGraw Hill, 2019.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Burbano. "FÍSICA GENERAL". Ed. Tébar.
- López Villanueva; Jiménez Tejada. "FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS PARA ELECTRÓNICA". Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 2008.
- Hambley. "ELECTRÓNICA". Ed. Prentice-Hall, 2001.
- Nilsson; Riedel. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Ed. Pearson, 2008.
- Malvino. "PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA". 7ª Edición, Ed. McGraw Hill, 2007.
- Malik. "CIRCUITOS ELECTRÓNICOS: ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN". Ed. Prentice-Hall, 1998.
- López Villanueva; Jiménez Tejada. "PROBLEMAS DE ELECTRÓNICA BÁSICA". Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 2008.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Fundamentos de teoría de circuitos para electrónica](#)
- [Problemas de electrónica básica](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.



EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Instrumentos de evaluación

Con objeto de evaluar la adquisición de los conocimientos y competencias de la materia, se utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas en cada momento. Algunas de las cuales pueden ser, por ejemplo:

- Realización de exámenes parciales orales o escritos.
- Realización de exámenes finales orales o escritos.
- Preguntas en clase a los alumnos, orales o escritas.
- Resolución de problemas y corrección de éstos por parte del profesor.
- Entrega de memorias o informes de prácticas.
- Desarrollo de proyectos (individuales o en grupo).
- Exposición oral de trabajos o seminarios.
- Entrevistas personales con los alumnos.
- Valoración de la asistencia a los seminarios.

En caso de existir elementos de duda que dificulten la valoración de los conocimientos del alumnado, se podrán implementar procedimientos adicionales de evaluación.

Porcentajes sobre la calificación final

La evaluación de la asignatura se realizará con arreglo a la siguiente distribución porcentual de los aspectos teóricos y prácticos que la integran

- Parte teórica: 70 %
- Parte práctica: 30 %

Criterios de evaluación de la asignatura

La calificación global corresponderá, según la convocatoria de la que se trate, a la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en las distintas partes de la asignatura susceptibles de evaluación mediante los instrumentos que se hayan escogido para ello. En cualquier caso, se garantizará la evaluación de los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. El resultado final de la evaluación será una calificación numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente denominación cualitativa según corresponda:

- De 0 a 4.9, suspenso.
- De 5.0 a 6.9, aprobado.
- De 7.0 a 8.9, notable.
- De 9.0 a 10, sobresaliente.

Se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del correspondiente al 5 % de los estudiantes matriculados en la asignatura, redondeando al entero superior.

En cualquier caso, y en convocatoria ordinaria, además de que la nota final total sea mayor o igual que 5.0, para superar la asignatura, será necesario obtener al menos un 5.0 en la evaluación de la parte teórica (o la mitad de la máxima calificación posible para ella), y un 5.0 en la evaluación de la parte práctica (o la mitad de la máxima calificación posible para ella).

En un escenario de presencialidad completa sin restricciones, la asistencia a las clases de grupo amplio es voluntaria. Por contra, la asistencia a las clases prácticas de grupo reducido es obligatoria. Una acumulación de faltas de asistencia (para las clases de grupo reducido) o reiteraciones de impuntualidad (tanto para las clases de grupo reducido, como para las de grupo amplio a las que el alumno asista) podrían dar lugar a penalizaciones en la evaluación.

En caso de no cumplir alguno de los requisitos necesarios para superar la asignatura, el alumno recibirá la siguiente calificación:

- Si la nota final total fuera 4.5 o inferior, se asignará esa calificación.
- Si la nota final total fuera superior a 4.5, se ajustará a 4.5 *

* Según recomendación del defensor universitario para situaciones donde se exija superar por



separado distintas partes de evaluación para aprobar la asignatura.

Disposición adicional

Para todos aquellos aspectos no reflejados de manera explícita en la presente guía docente, se estará a lo dispuesto y regulado en la Normativa de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada, o a cualesquier otras disposiciones de carácter normativo que pudieran estar vigentes y resultar de aplicación.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se evaluará la parte teórica y la parte práctica de la asignatura, manteniendo el mismo porcentaje sobre la calificación final y los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para aquellos alumnos a los que se les conceda el acceso a la evaluación única final de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8.2 de la Normativa de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada, ésta tendrá lugar a través de una prueba de evaluación que podrá constar de varias partes para evaluar tanto los contenidos teóricos como prácticos ateniéndose a los porcentajes sobre la nota final recogidos en el epígrafe anterior.

Para todos aquellos aspectos correspondientes a la evaluación única final no reflejados de manera explícita en la presente guía, se estará a lo dispuesto y regulado en la Normativa de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada o a cualesquier otras disposiciones de carácter normativo que pudieran estar vigentes y resultar de aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se recomienda la lectura de las "Medidas Preventivas en los Laboratorios de Prácticas" de la guía del Servicio de Salud y Prevención de la UGR: <https://ssp.ugr.es/informacion/noticias/medidas-preventivas-generales-laboratorios-talleres>

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

**Fundamentos del Software
(2961114)****Fecha de aprobación: 24/06/2025**

Grado	Grado en Ingeniería Informática		Rama	Ingeniería y Arquitectura	
Módulo	Formación Básica		Materia	Informática	
Curso	1º	Semestre	1º	Créditos	6
Tipo		Troncal			

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- **Requisitos:** No se exige tener asignaturas, materias o módulos aprobados para cursar este módulo.
- **Dobles grados:** Se recomienda haber cursado Tecnología y Organización de Computadoras (TOC) y Fundamentos de Programación (FP) en el primer semestre.
- **Lecturas obligatorias:**
 - [Código ético de la Universidad de Granada](#)
 - ["Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR"](#)
- **Compromiso ético:** El alumnado es responsable del uso ético de las herramientas de IA generativa (GenAI), evitando el plagio y citando adecuadamente todas las fuentes con autoría.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Componentes de un sistema de computación.
- Componentes de un Sistema Operativo.
- Servicios del Sistema Operativo: llamadas al sistema e intérpretes de órdenes.
- Compilación, enlazado y carga de programas.
- Entornos y herramientas de desarrollo de aplicaciones.
- Bases de datos.
- Aplicaciones en ingeniería.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA**RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)****CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS**

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C04 - Conoce los fundamentos del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05 - Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS

- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer los principales componentes de un sistema informático: hardware, sistema operativo y utilidades del sistema, y aplicaciones.
- Saber cuáles son los objetivos y funciones del sistema operativo.
- Identificar diferentes tipos de sistemas operativos según su utilidad: sistemas multiprogramados de propósito general, de tiempo-real, y embebidos.
- Manejar los servicios que ofrece el sistema operativo vía llamadas al sistema, intérpretes de órdenes o programas de utilidad.
- Comprender los pasos necesarios para construir un programa de aplicación desde su programación hasta la generación del código ejecutable y su posterior ejecución por el sistema operativo.
- Utilizar un entorno de desarrollo de aplicaciones, teniendo en cuenta las herramientas necesarias para trabajar con distintos módulos de código fuente, interdependencias entre estos, portabilidad de la aplicación y depuración de errores.
- Enumerar los objetivos básicos, funciones, modelos y componentes de un sistema de bases de datos.
- Identificar las ventajas que ofrece los sistemas de bases de datos frente a los sistemas de archivos convencionales suministrados por los sistemas operativos.
- Establecer las diferencias entre base de datos y sistema gestor de la base de datos.
- Aprender el concepto de independencia de datos y apreciar su importancia en los sistemas de bases de datos.
- Utilizar programas informáticos que faciliten y mejoren la consecución de los objetivos anteriormente citados.



PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Sistema de cómputo

- Componentes de los sistemas de cómputo.
- Capa hardware: interrupciones y excepciones, protección, y entradas/salidas.
- El sistema operativo.
- Utilidades de sistema.

Tema 2. Introducción a los sistemas operativos

- Componentes de un sistema operativo multiprogramado.
- Servicios del sistema operativo: API y shell.
- Programas y procesos.
- Modelos de memoria para los procesos.

Tema 3. Compilación y enlazado de programas

- Proceso de compilación.
- Ciclo de vida y modelo de memoria de un proceso.
- Bibliotecas. Automatización del proceso de compilación y enlazado.

Tema 4. Sistemas de archivos. Introducción a las bases de datos

- Concepto de archivo y directorio.
- Organización de la información.
- Bases de datos.
- Gestores de bases de datos.

Tema 5. Generación y depuración de aplicaciones

- Concepto de plataforma. Software independiente de plataforma.
- Frameworks para el desarrollo de aplicaciones.
- Técnicas de depuración de programas.

PRÁCTICO

- Práctica 1. Órdenes básicas del sistema operativo e intérprete de órdenes.
- Práctica 2. Construcción de guiones.
- Práctica 3. Compilación de programas.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- W. Stallings, Operating Systems. Internals and Design Principles (9th edition), Pearson, 2018.
- A. Prieto, A. Lloris y J.C. Torres, Introducción a la Informática (4a edición), McGraw-Hill, 2006.
- J. Carretero et al., Sistemas Operativos (3a Edición), McGraw-Hill, 2021.
- M. K. Johnson, y E. W. Troan, Linux Application Development, (2a edición), Addison-Wesley Professional, 2005.
- C. Newham, N. Rosenblatt, Learning the Bash Shell, O'Reilly, (3a edición), 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



- N. Matthew, y R. Stones, Beginning Linux Programming (4a edición), Wiley, 2008.
- B. J. Gough, Introduction to GCC, Network Theroy Limited, (2nd edition), 2005.
- R. Mechlenburg, Managing Project With GNU Make: The Power of GNU Make for Build Anything, (3th edition), O'Reilly, 2004.
- R. M. Stallman, R. H. Pecsh, y S. Shebs, Debugging with GDB: The GNU Source-Level Debugger, Free Software Foundation, (9th edition), 2003.
- N. Nethercote, J. Weidendorfer, y J. Seward, Valgrind 3.3 - Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux Applications: Advanced Debugging and Profiling for GNU / Linux Applications, Network Theroy Limited, 2008.

ENLACES RECOMENDADOS

La gestión administrativa de la asignatura se realiza a través de la plataforma [PRADO](#).
Más información de la asignatura en el Directorio del [Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos](#).

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Régimen de asistencia

La asistencia tanto a las clases prácticas como teóricas será opcional, no siendo necesario un control de ésta. Sin embargo, se recuerda que la enseñanza con evaluación continua implica que el estudiante debe asistir de forma regular a clase.

Evaluación continua

Se utilizarán alguna o algunas de las siguientes técnicas de evaluación:

- Para la parte teórica la evaluación consistirá en la realización de varias sesiones de evaluación basadas en exámenes escritos de los temas de teoría compuestos por preguntas sobre conceptos y/o tipo test, y supuestos prácticos. Además, se considerarán entregas de ejercicios sobre el desarrollo y los resultados de las actividades que se propongan.
- Para la parte práctica se realizarán los supuestos indicados en el cuaderno de prácticas, resolución de problemas y dos sesiones de evaluación con el uso del ordenador basadas en el desarrollo de supuestos prácticos vistos en las sesiones.

La calificación global corresponderá por tanto a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. Por tanto, el resultado de la evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a una parte teórica, una parte práctica y una parte relacionada con el trabajo autónomo de los alumnos. La adaptación del sistema de evaluación general



propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Actividades Formativas	Ponderación
Parte teórica	45%
Parte práctica	45%
Otros (ejercicios, supuestos prácticos...)	10%

Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 4 (sobre 10)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las reglas establecidas en la Guía Docente de la asignatura, garantizando, en todo caso, la posibilidad de obtener el 100% de la calificación final.

- Realización de un examen escrito basado en preguntas sobre conceptos y/o tipo test y supuestos prácticos (50%).
- Realización de un examen en aula de prácticas basado en los supuestos descritos en el cuaderno de prácticas de la asignatura (50%).

Todo lo relativo a la evaluación se registrará por la [normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada](#). El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Establecida en la ["Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes ugr"](#). Para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final, esta modalidad de evaluación estará formada por todas aquellas pruebas que el profesor estime oportunas, de forma que se pueda acreditar la adquisición de la totalidad de las competencias generales y específicas por parte del estudiante tal y como están descritas en el apartado correspondiente de esta guía docente. Se aplica la ponderación del 50% para teoría y del 50% para prácticas.

Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 4 (sobre 10).

Las pruebas serán:

- Realización de un examen escrito basado en preguntas sobre conceptos y/o tipo test y supuestos prácticos (50%).
- Realización de un examen en aula de prácticas basado en los supuestos descritos en el cuaderno de prácticas de la asignatura (50%).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Definición de grupo grande y grupo pequeño:



- Los grupos grandes son grupos de 45 a 60 estudiantes.
- Los grupos pequeños son grupos de 15 a 20 estudiantes.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Fundamentos de Programación (2961115)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica		Materia		Informática	
Curso	1º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No se necesita ningún prerrequisito.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Tipos de datos básicos.
- Objetos, operadores y expresiones.
- Estructuras de control.
- Funciones y procedimientos.
- Tipos de datos compuestos: homogéneos (arrays) y heterogéneos (registros).
- Algoritmos básicos de ordenación y búsqueda.
- Recursividad.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C04 - Conoce los fundamentos del uso y programación de los ordenadores, sistemas



- operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05 - Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS

- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender el funcionamiento de un computador, haciendo especial énfasis en la necesidad de desarrollo de software por parte del programador.
- Presentar la historia de la programación y de los distintos paradigmas de programación, situando en ese contexto el lenguaje de programación que se va a utilizar.
- Comprender la necesidad de un proceso de traducción de un lenguaje de alto nivel.
- Conocer y distinguir los conceptos de algoritmo y programa.
- Mostrar la necesidad de codificar la información que maneja internamente un computador, enfatizando posibilidades y limitaciones cuando se resuelve un problema.
- Conocer los tipos de datos primitivos y sus operaciones.
- Distinguir entre tipo de dato y objeto.
- Conocer las acciones básicas de E/S de datos.
- Aprender a usar las estructuras de control básicas: secuencial, condicional e iterativa.
- Comprender la necesidad de dividir la solución creando módulos (funciones o procedimientos) que implementen operaciones no primitivas.
- Comprender la necesidad de la especificación de una función o procedimiento, como método de abstracción, introduciendo los conceptos de precondition y postcondition.
- Aprender a resolver problemas aplicando una metodología de diseño modular (top-down/bottom-up).
- Manejar correctamente los mecanismos de comunicación entre módulos (interfaces), así como las distintas formas de paso de parámetros y devolución de resultados.
- Entender la gestión de llamadas a funciones mediante la pila.
- Motivar e introducir los tipos de datos compuestos registros, vectores y matrices, así como sus operaciones.
- Conocer los algoritmos de ordenación básicos (selección, inserción, burbuja).
- Conocer los algoritmos de búsqueda básicos (lineal, dicotómica).
- Motivar y aprender a resolver problemas mediante algoritmos recursivos.



PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Programación en C++: Fundamentos

1. El ordenador, algoritmos y programas
2. Especificación de programas
3. Datos y tipos de datos
4. Operadores y Expresiones
5. Tipos de datos comunes en C++

Tema 2. Estructuras de Control

1. Estructura Condicional
2. Estructuras Repetitivas

Tema 3. Funciones

1. Fundamentos. Paso de parámetros por valor y por referencia.
2. Diseño de funciones

Tema 4. Registros, Vectores y Matrices

1. Registros
2. Vectores. Algoritmos de búsqueda y ordenación sobre vectores
3. Matrices

Tema 5. Clases

1. Encapsulación. Datos y métodos.
2. Ocultación de información. Ámbito público y privado.
3. Constructores.
4. Copias de objetos.
5. Datos y métodos constantes
6. Colecciones de datos: clases tipo secuencia y tabla

Tema 6. Recursividad

1. Diseño de algoritmos recursivos
2. Funciones recursivas

PRÁCTICO

Los alumnos tendrán que resolver a lo largo de la asignatura una serie de ejercicios cuyo ámbito es el definido por el temario de la asignatura, por lo que se organizan en los siguientes bloques:

Bloque 1: Tipos de datos, expresiones y sentencias

Bloque 2: Estructuras condicionales y repetitivas

Bloque 3: Funciones

Bloque 4: Vectores, matrices, y registros

Bloque 5: Clases

Bloque 6: Recursividad

Seminario 1. Presentación del entorno de trabajo



Seminario 2. Test y depuración
Seminario 3. Documentación de funciones

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- A. Garrido. Fundamentos de Programación en C++. Delta Publicaciones, 2005.
- R. Lafore. Object-oriented Programming in C++. Sams Publishing 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. Garrido. Fundamentos de programación con la STL. Editorial Universidad de Granada, 2016.
- A. Garrido. Metodología de la Programación: de bits a objetos. Editorial Universidad de Granada, 2016.
- R. Martin. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.
- S. McConnell. Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. 2ª Edición. Microsoft Press, 2004.
- B. Stroustrup. The C++ Programming Language. 4ª Edición. Addison-Wesley, 2015.
- R. Mercer. Computing Fundamentals with C++. Franklin, Beedle and Associates, 2018.
- T. Gaddis, J. Walters, G. Muganda. Starting out with C++: early objects. 10ª Edición. Pearson, 2019.
- W. Savitch. Resolución de problemas con C++. Pearson, 2017.

ENLACES RECOMENDADOS

- cplusplus.com
- cppreference.com
- [C++ con clase](#)
- [TIC C++](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA



Todo lo relativo a la evaluación se registrará por la [Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada](#).

La nota final del alumno se calculará a partir de las calificaciones que obtenga en las siguientes partes, y según la ponderación indicada:

- Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%. Para la parte escrita se realizará un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida. Este examen se realizará en su convocatoria oficial ordinaria.
- Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%. La evaluación del trabajo práctico consta de los siguientes apartados:
 - La parte de la nota de la evaluación continua se obtendrá con distintas pruebas que se realizarán durante el desarrollo de las clases prácticas, además de la asistencia y entrega de los trabajos requeridos. La ponderación de esta parte es del 10%.
 - Se realizará una o varias pruebas de resolución de problemas a lo largo de la asignatura. La ponderación de esta parte es del 30%.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 sobre 10, entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos podrán optar, entre conservar la nota de cada parte obtenida en la convocatoria ordinaria o volver a evaluarse.

Se realizarán las siguientes pruebas en un único acto académico:

- Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%. Para la parte escrita se realizará un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida.
- Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%. Para la parte práctica se realizará un examen práctico en el ordenador.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 sobre 10, entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Aquellos alumnos que opten por acogerse a la "Evaluación Única Final", realizarán un examen en ordenador como evaluación de la parte práctica. La parte teórica se evaluará mediante un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida. Ambos exámenes se realizarán en un solo acto académico.

El peso de la evaluación de las actividades formativas, se ajustará a lo indicado a continuación:

- Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%. Para la parte escrita se realizará un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida. Este examen se realizará en su convocatoria oficial ordinaria.
- Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%. Para la parte práctica se realizará un examen práctico en el ordenador.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 (sobre 10), entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10).

Para más información sobre la evaluación única final, véase la [Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada](#).

INFORMACIÓN ADICIONAL





Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Lógica y Métodos Discretos (2961116)



Fecha de aprobación: 25/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática			Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica			Materia		Matemáticas	
Curso	1º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Troncal	

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Dado el carácter de formación básica de este módulo, los estudiantes no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo, salvo los propios del acceso al Título. Sí se recomienda realizar el curso 0 de matemática básica para un mejor seguimiento de la materia.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Álgebras de Boole y funciones booleanas.
- Lógica Proposicional.
- Lenguajes de Primer Orden.
- Unificación y Resolución.
- Inducción y Recurrencia.
- Grafos y Árboles.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C03 - Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD02 - Resuelve los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y



aplica los conocimientos sobre álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algorítmica numérica y estadística y optimización.

- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocimiento de la estructura de las álgebras de Boole finitas.
- Capacidad para la construcción de ejemplos de álgebras de Boole finitas, como las de funciones booleanas.
- Capacidad para aplicar métodos para la minimización de sistemas combinacionales, como el de los mapas de Karnaugh o el algoritmo de Quine-McCluskey.
- Capacidad para describir el lenguaje proposicional y el concepto de interpretación de una fórmula bien formada.
- Capacidad para expresar conectivas habituales en la programación procedural en términos de proposiciones, y aplicar la lógica proposicional a la programación informática.
- Capacidad para comprender los conceptos de tautología, satisficible/insatisficible y contradicción para una fórmula.
- Capacidad para utilizar herramientas como las tablas de verdad, las interpretaciones semánticas y otras para reconocer el carácter de una fórmula.
- Comprensión de la lógica de predicados y el concepto de interpretación.
- Capacidad para obtener la Forma Clausulada de una fórmula.
- Capacidad para aplicar el método de resolución con unificación para determinar el carácter de inconsistencia de un conjunto de cláusulas.
- Conocimiento y comprensión del método de Resolución PROLOG, y de cómo este es un caso especial de resolución lineal ordenada.
- Conocimiento y comprensión del principio de inducción y aplicarlo para probar fórmulas sencillas así como para construir funciones recursivas.
- Capacidad para resolver relaciones de recurrencia sencillas: lineales de primer orden y lineales de segundo orden con coeficientes constantes.
- Conocer y aplicar los conceptos de grafos y árboles a diversos casos de carácter informático para conseguir una estructura de trabajo adecuada a ellos

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Álgebras de Boole y funciones booleanas. Axiomática del Álgebra de Boole. Álgebras de Boole finitas y representación atómica. Formas normales de expresiones booleanas. Conjunto funcionalmente completos. Circuitos combinacionales. Simplificación y optimización.
2. Lógica proposicional. Descripción del lenguaje proposicional. Implicación semántica y propiedades. Forma normal conjuntiva o clausulada de una fórmula. Algoritmo de Davis-Putnam y resolución.
3. Lenguajes de Primer Orden. Descripción del lenguaje de primer orden. Estructuras y valoraciones. Implicación semántica. Equivalencia lógica. Formas normales.
4. Unificación y Resolución. Algoritmo de unificación. Principio de resolución. Resolución



- lineal, lineal-input y lineal-input ordenada.
5. Inducción y recurrencia. Los números naturales. Principio de inducción y segundo principio de inducción. Definiciones recursivas. Recurrencias lineales homogéneas y no homogéneas con coeficientes constantes. Usos de la recursividad.
 6. Grafos y Árboles. Vértices y lados. Matriz de adyacencia. Tipos especiales de grafos. El algoritmo de Havel-Hakimi. Caminos en un grafo. Grafos bipartidos. Grafos planos. Coloración de grafos. Árboles.

PRÁCTICO

Las horas de clase en los grupos reducidos se dedicarán a la resolución de problemas que faciliten una correcta asimilación de los conceptos teóricos estudiados.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Biggs, N. L. Matemática Discreta. Vicens Vives, 1998
- Chin-Liang, C; Char-Tung Lee, R. Symbolic Logic and Mechanicasl Theorem Proving. Academic Press, 1973
- García Miranda, J. Lógica para informáticos y otras herramientas matemáticas. Flemming, 2017.
- Grimaldi, R. P. Matemática Discreta y Combinatoria. Addison-Wesley, 1997
- Hortalá T; Martí, N; Palomino, M; Rodríguez, M; del Vado, R. Lógica Matemática para Informáticos. Ejercicios resueltos. Prentice Hall Pearson, 2008.
- Jiménez Murillo, J.A. Matemáticas para informática. Marcombo. 2015
- Lipschutz, S. 2000 problemas resueltos de matemática discreta. McGraw Hill, 2004
- Rosen, K.H. Matemática Discreta y sus aplicaciones. McGraw Hill, 2003.
- Martínez Rey, M.A. Lógica formal y no formal. Ediciones CEF. 2023.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Gunderson, D.S. Handbook of mathematical induction: theory and applications. CRC Press, 2016.
- Paniagua, E; Sánchez González, J.L; Martín Rubio, F. Lógica computacional. Ed. Paraninfo, 2003
- Permingeat, N; Glaude, D. Álgebra de Boole: Teoría, Métodos de Cálculo y Aplicaciones. Vicens Vives, 1992

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.



EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)**EVALUACIÓN ORDINARIA**

En la convocatoria ordinaria, la calificación de cada alumno se obtendrá de:

1. Examen final con preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas (60%). Será necesaria una nota mínima de 4 sobre 10 en esta prueba para optar al cómputo de la ponderación con el resto de actividades.
2. Pruebas intermedias no eliminatorias, entrega de ejercicios y participación en clase (40%)

No obstante, si la ponderación de las calificaciones intermedias fuese inferior a la calificación del examen final, se optará por no incluirlas en el cálculo.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria la evaluación consistirá en un examen general con preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Según la normativa vigente, la evaluación única final, entendiéndose por tal la que se realiza en un sólo acto académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura. En el caso de la presente asignatura, la evaluación final única consistirá en una única prueba que constará de preguntas de carácter teórico y de resolución de problemas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Tecnología y Organización de Computadores (2961117)



Fecha de aprobación: 23/06/2025

Grado	Grado en Ingeniería Informática		Rama	Ingeniería y Arquitectura	
Módulo	Formación Básica		Materia	Informática	
Curso	1º	Semestre	2º	Créditos	6
				Tipo	Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Prerrequisitos: El Plan de Estudios no establece ningún prerrequisito para poder cursar esta asignatura.
- Recomendaciones: Ninguna

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Organización y componentes del computador.
- Prestaciones básicas.
- Niveles conceptuales de descripción de un computador.
- Representación de información en el computador.
- Componentes básicos.
- Circuitos combinacionales.
- Circuitos secuenciales.
- Descripción de las operaciones de un computador en el nivel de transferencia entre registros.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C04 - Conoce los fundamentos del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



- C05 - Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS

- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer la organización y componentes básicos de un computador.
- Identificar los factores que determinan las prestaciones básicas de un computador.
- Comprender la conveniencia de describir un computador en diferentes niveles de abstracción para facilitar su comprensión, su diseño y su utilización.
- Conocer las distintas formas básicas de representación de la información en un computador.
- Aplicar técnicas básicas de análisis y diseño de sistemas digitales.
- Comprender las diferentes formas de representar el comportamiento de un sistema digital.
- Estimar las prestaciones de sistemas combinacionales y secuenciales.
- Comprender el funcionamiento de los diferentes bloques combinacionales y secuenciales básicos que forman parte de la mayoría de los sistemas digitales, e identificar claramente la función que realizan.
- Conocer la organización de los sistemas diseñados en el nivel de transferencia de registros, incluyendo la organización y diseño de un computador sencillo, comprendiendo la misión del camino de datos y de la unidad de control, y su interacción.
- Deducir las operaciones de transferencia entre registros que puedan realizarse en un camino de datos dado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Introducción.

- Conceptos básicos.
- Estructura funcional de un computador.
- Representación de datos numéricos.



- Niveles conceptuales de descripción de un computador.
- Sistemas analógicos y digitales.
- Tema 2. Unidades funcionales de un computador.
 - El procesador.
 - La memoria.
 - Periféricos de E/S.
 - Estructuras básicas de interconexión.
 - Estructura de un computador sencillo a nivel de bloques.
 - Parámetros que caracterizan las prestaciones de un computador (Bloques CS1).
- Tema 3. Estudio de sistemas combinacionales.
 - Concepto de sistema combinacional.
 - Análisis de sistemas combinacionales.
 - Diseño de sistemas combinacionales.
 - Componentes combinacionales estándar.
- Tema 4. Estudio de sistemas secuenciales.
 - Concepto de sistema secuencial.
 - Elementos básicos secuenciales.
 - Componentes secuenciales estándar.
 - Análisis de sistemas secuenciales.
- Tema 5. Sistemas en el nivel transferencia entre registros (RTL).
 - Introducción y definiciones generales.
 - Unidad de procesamiento o camino de datos. Ejemplos de operaciones.
 - Unidad de control. Ejemplos de generación de señales de control.
 - Ejemplo de un computador sencillo a nivel RT: CS1.

PRÁCTICO

Seminarios (S):

- S1 Sistemas de numeración usuales en Informática (2 horas)
- S2 Representación de información multimedia (2 horas)
- S3 Álgebra de conmutación. Funciones de conmutación (2 horas)
- S4 Minimización de funciones de conmutación (2 horas)
- S5 Introducción al manejo de un simulador y de un entrenador lógico (2 horas)

Prácticas de laboratorio (P):

- P1 Análisis y diseño de circuitos combinacionales con puertas lógicas (2 horas)
- P2 Diseño de circuitos aritméticos (2 horas)
- P3 Unidad aritmético-lógica (2 horas)
- P4 Funcionamiento de codificadores/decodificadores y multiplexores/demultiplexores (2 horas)
- P5 Comprobación del funcionamiento de biestables y registros básicos (2 horas)
- P6 Implementación y funcionamiento de sistemas secuenciales (2 horas)
- P7 Descripción a nivel RT de un computador sencillo (2 horas)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- [PRI10] Prieto, A., Prieto, B.. Conceptos de Informática, Problemas, Serie Schaum, McGraw-Hill, 2010.
- [STA22] Stallings, W. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 11ª Edición, Pearson Higher Education, 2022.



- [DIA09] Díaz Ruiz, S., Romero Ternero, M. C., Molina Cantero, A. J.. Estructura y Tecnología de Computadores. Teoría y problemas. McGraw-Hill, 2009.
- [FLO16] Floyd, T.L.. Fundamentos de Sistemas Digitales, 11ª Edición. Prentice-Hall, Madrid, España, 2016.
- [GAJ04] Gajski, D.. Principios de diseño digital. Prentice Hall, 2004.
- [MAN05] Mano, M. M., Kime, C. R.. Fundamentos de diseño lógico y de computadores. 3ª edición. Pearson Education, 2005.
- [ROTH04] Roth, Ch. Fundamentos de Diseño Lógico. 5ª edición. International Thomson, 2004.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bibliografía relacionada con los contenidos de los temas 1 y 2:

- [HAM03] Hamacher, C., Vranesic, S., Zaky, S.. [Organización de computadores](#). McGraw-Hill, 5ª Edición, 2003.
- [NOR04] Norton, P.. Introduction to Computers. 6ª Edición, McGraw-Hill, 2004.
- [NOR05] Norton, P.. Computing Fundamentals, 6ª Edición, McGraw-Hill, 2005.
- [PRI10] Prieto, A., Lloris, A., Torres, J. C.. Introducción a la Informática, 4ª Edición, McGraw-Hill, 2010.
- [TAN00] Tanenbaum, A. S.. Organización de computadoras. Un enfoque estructurado. 4ª Edición, Prentice-Hall. 2000.

Bibliografía relacionada con los contenidos de los temas 3, 4 y 5:

- [ANG07] Angulo, J. M., Angulo, I., García-Zubia, I., Sistemas digitales y tecnología de computadores. 2ª Edición, Thomson, 2007.
- [CAP04] Capilano Computing Systems Ltd.. Logic Works 5. Addison Wesley. 2004.
- [DES17] Deschamps, J.P., Valderrama, E., Terés, L., Digital Systems. From Logic Gates to Processors. Springer. 2017. (<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41198-9>).
- [GAR04] García, J.. Problemas resueltos de electrónica digital. Thomson, 2004.
- [LLO03] Lloris, A.; Prieto, A., Parrilla, L.. Sistemas Digitales. McGraw-Hill, 2003.
- [GRE92] Green, D.. Modern Logic Design. Addison Wesley, 1992.
- [HAYE96] Hayes, J.P.. Introducción al Diseño Lógico Digital. Addison-Wesley Iberoamericana, 1996.
- [HILL90] Hill, F.J., Peterson, G.R., Teoría de Conmutación y Diseño Lógico, Limusa Noriega, 1990.
- [NEL96] Nelson, V.P., Nagle, H.T., Carroll, B.D.; Irwin, D.. Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996.
- [ROTo4] Roth, C. H.. Fundamentos del diseño lógico. 5ª Edición, Thomson, 2004.
- [WAK06] Wakerly, J.F.. Digital Design: Principles and Practices, 4ª Edición, Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J., U.S.A., 2006.

ENLACES RECOMENDADOS

- [top500](#)
- [Microprocessor Quick Reference Guide](#)
- [Logicworks](#)
- [Intel FPGA](#)
- [Xilinx](#)
- [Alhambra Bits](#)

METODOLOGÍA DOCENTE



- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La calificación final que aparecerá en el Acta será un número comprendido entre 0 y 10 con una precisión de un dígito decimal. En función de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), y del tipo de evaluación escogida, la calificación se obtendrá como se detalla a continuación:

Convocatoria:

La metodología de evaluación por defecto según la normativa de la Universidad de Granada es la evaluación continua, que en el caso de esta asignatura se compone de las siguientes actividades:

- Teoría:
 - Realización de ejercicios específicos de la asignatura.
- Prácticas y Seminarios:
 - Realización y defensa de las Prácticas y Seminarios de la asignatura.
 - Realización de ejercicios específicos de las prácticas y seminarios.

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las actividades a la nota final de la asignatura:

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas	Ponderación
Realización de ejercicios específicos de los Temas de la asignatura.	60%-70%
Realización de los Seminarios y Prácticas.	30%-40%
Resolución de ejercicios específicos de Seminarios y prácticas.	
Total	100%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las actividades a la nota final de la asignatura:

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas	Ponderación
Examen escrito de preguntas de los temas de Teoría	60%-70%
En caso de no haber superado las prácticas y seminarios en la convocatoria ordinaria se realizará un examen de prácticas y seminarios.	30%-40%
Total	100%

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada. El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.



EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Además de la evaluación continua, para la convocatoria ordinaria el alumno puede optar por la evaluación de la asignatura mediante una única prueba final, que se celebrará el día indicado por el Centro para tal efecto y constará de la siguientes pruebas:

- Examen escrito de teoría y problemas
- Examen escrito de prácticas y seminarios

La siguiente tabla muestra la contribución de cada una de las pruebas de la evaluación única final a la nota final de la asignatura:

Porcentajes de evaluación

Pruebas de la evaluación única final	Ponderación
Examen escrito de preguntas de los temas de Teoría	70%
Examen de prácticas y seminarios	30%
Total	100%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para poder realizar de forma satisfactoria la evaluación continua, se recomienda la asistencia al máximo número posible de clases tanto de teoría (para participar de las actividades realizadas durante el desarrollo de las mismas, incluidas las que forman parte de la evaluación continua), como de prácticas y seminarios.

Recursos:

- Plataforma docente que se use en la asignatura. Repositorio de material docente. Enlaces a clases grabadas. Transparencias de la asignatura. Guía de Trabajo Autónomo de cada tema.

Enlaces (sólo como ejemplo, que dependerá del profesor responsable de cada grupo de la asignatura):

- [PRADO](#)
- [SWAD](#)

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Metodología de la Programación (2961118)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado	Grado en Ingeniería Informática		Rama	Ingeniería y Arquitectura	
Módulo	Formación Básica		Materia	Informática	
Curso	1º	Semestre	2º	Créditos	6
				Tipo	Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no necesitan tener asignaturas aprobadas como requisito indispensable para cursar esta asignatura, no obstante, se recomienda la adquisición de los conocimientos y competencias de las materias de formación básica, teniendo especial relevancia los procedentes de la materia de “**Fundamentos de Programación**”.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de “**Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR**” publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenidoo>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Tipos de datos del lenguaje de alto nivel y su representación interna.
- Referencias de memoria y memoria dinámica.
- Encapsulamiento y ocultamiento de la información.
- Diseño modular y creación de bibliotecas.
- Herramientas de depuración, pruebas y validación.
- Gestión de errores.
- Mantenimiento del software.
- E/S, ficheros.
- Proyecto informático de programación.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- C04 - Conoce los fundamentos del uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05 - Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS

- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.
- HD20 - Aplica principios de ética profesional para conseguir la mejora continua y la calidad de los productos actuando con rigor y responsabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender la relación entre tipos de alto nivel y la representación a bajo nivel de dicha información
- Distinguir los conceptos de eficiencia en tiempo y espacio, así como su relación cuando se desarrolla un programa.
- Distinguir y manejar correctamente las referencias y los objetos referenciados.
- Justificar la importancia de los conceptos de encapsulamiento y ocultamiento de la información.
- Aprender a desarrollar nuevos tipos de datos, realizando una correcta separación entre interfaz e implementación.
- Saber enfrentarse a problemas de mayor tamaño considerando una división en subproblemas y una solución basada en la programación modular y la abstracción.
- Comprender cómo los mecanismos de abstracción soportan la creación de componentes software modulares y reutilizables.
- Manejar correctamente herramientas de depuración, pruebas y validación.
- Aprender a desarrollar código con una correcta gestión de condiciones de excepción.
- Entender la necesidad de un correcto diseño para obtener un software de mayor calidad (mejor preparado para su mantenimiento).
- Ser capaces de desarrollar la solución de problemas de mayor tamaño, incluyendo una correcta implementación y documentación.
- Asimilar los principios básicos de la abstracción para facilitar el estudio de la programación orientada a objetos.
- Aprender a realizar una correcta gestión de la E/S, especialmente motivada por la necesidad de manejar grandes cantidades de información almacenada en ficheros.



PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Punteros y memoria dinámica

1. El tipo de dato puntero.
2. Vectores, matrices, cadenas y punteros.
3. Memoria dinámica.
4. Ejemplos de estructuras de datos simples.

Tema 2. Funciones

1. La función main.
2. La responsable de que todo funcione: La Pila.
3. Paso de parámetros y devolución de resultados.
4. Parámetros con valor por defecto.
5. Funciones inline.
6. Punteros a función.

Tema 3. Tipos de datos abstractos en C++: Clases

1. Abstracción y diseño de clases: atributos y métodos.
2. Constructores, destructor y asignación en clases que gestionan memoria dinámica.
3. Sobrecarga de operadores.

Tema 4. Gestión de E/S. Ficheros

1. Flujos de E/S.
2. Operaciones básicas con flujos.
3. Flujos asociados a string.
4. Flujos asociados a ficheros.
5. Ficheros de texto y binarios.

PRÁCTICO

Prácticas sobre los contenidos teóricos.

Los estudiantes realizarán prácticas sobre los contenidos desarrollados en el programa teórico mediante la resolución de diferentes problemas propuestos.

- Prácticas sobre el tema 1. Punteros y memoria dinámica.
- Prácticas sobre el tema 2. Funciones.
- Prácticas sobre el tema 3. Clases.
- Prácticas sobre el tema 4. Gestión de E/S. Ficheros

Proyecto informático de programación.

Los estudiantes aplicarán los conocimientos y destrezas adquiridas en la resolución de un proyecto de programación completo, incluyendo un correcto análisis, diseño, implementación y documentación.

Seminarios.

A lo largo del curso se trabajará en seminarios específicos:

- Seminario 1. El modelo de compilación en C++. El programa g++
 1. Compilación separada.
 2. El preprocesador, el compilador y el enlazador
 3. g++ : el compilador de GNU para C++



- Seminario 2. Gestión automatizada de proyectos.
 1. El programa make
 2. Ficheros makefile
 3. Entornos de programación.
- Seminario 3. Modularización. Bibliotecas. El programa ar.
 1. Bibliotecas
 2. El programa ar
- Seminario 4. Técnicas de gestión de errores y depuración
 1. Devolución de valores de error.
 2. Aserciones: errores en depuración.
 3. Excepciones.
 4. Herramientas de ayuda a la depuración.
- Seminario 5. Documentación de software
 1. Diseño e implementación.
 2. Herramientas automáticas de documentación.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- A. Garrido. "Metodología de la programación: de bits a objetos". Editorial Universidad de Granada, 2016. ISBN 978-84-338-5868-9.
- T. Gaddis, J. Walters, G. Muganda. "Starting Out with C++: Early Objects (10th Edition)". Pearson, 2019
- A. Garrido. "Prácticas con C++: metodología de la programación (2ª ed.)". Editorial Universidad de Granada, 2017. Edición electrónica. ISBN 978-84-338-6032-3.
- Deitel & Deitel. "C++: How to Program (10th Edition)". Pearson, 2017

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. Garrido y J. Martínez-Baena. "Introducción a la programación con C++: ejercicios". Editorial Universidad de Granada, 2016. Edición electrónica. ISBN 978-84-338-5924-2.
- A. Garrido. "Fundamentos de programación con la STL". Editorial Universidad de Granada, 2016. ISBN 978-84-338-5917-4.
- Bjarne Stroustrup. "The C++ Programming Language, 4th Edition". Addison Wesley Professional, 2013.
- Bjarne Stroustrup. "Programming: Principles and Practice Using C++" Addison-Wesley, 2014.

ENLACES RECOMENDADOS

Páginas para usar como manuales de referencia:

- [C++ Reference](#) (en inglés)
- [C Plus Plus](#) (en inglés)

METODOLOGÍA DOCENTE



- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La nota final del estudiante se calculará a partir de las calificaciones que obtenga en las siguientes partes:

Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%.

- Para la parte teórica se realizará un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida.
- Este examen se realizará en su convocatoria oficial ordinaria.

Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%.

- La evaluación del trabajo práctico se realizará de forma continua y constará de las siguientes pruebas:
 1. Desarrollo de guiones de prácticas (10 %)
 2. Examen o exámenes práctico/s individuales (15 %)
 3. Proyecto informático (15 %)

El profesor podrá requerir en todas las pruebas una defensa si lo estima oportuno.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 (sobre 10), entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes podrán optar entre: conservar la nota de cada parte obtenida en la convocatoria ordinaria o volver a ser evaluados.

Se realizarán las siguientes pruebas en un único acto académico:

Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%.

- Para la parte teórica se realizará un examen escrito multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida.

Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%.

- Para la parte práctica se realizará un examen práctico multi-pregunta sobre los contenidos de la materia impartida.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 (sobre 10), entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el Centro y consistirá en un examen (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias, tanto teóricas como prácticas, descritas en esta misma guía docente.

Parte teórica: La ponderación de esta parte es del 60%.



Parte práctica: La ponderación de esta parte es del 40%.

Si la nota de la parte teórica es superior o igual a 4 (sobre 10), entonces la nota final será:

Nota final = $0,6 * \text{parte teórica} + 0,4 * \text{parte práctica}$

En otro caso, la nota final será la nota de la parte teórica (sobre 10).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

**Ingeniería, Empresa y Sociedad
(2961119)**



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática			Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Básica			Materia		Empresa	
Curso	1º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Troncal	

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Dado el carácter de formación básica de este módulo, los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo, salvo los propios del acceso al título.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- La empresa como realidad socioeconómica: tipologías de empresas.
- La empresa y su entorno: Introducción a la dirección estratégica.
- Los subsistemas funcionales de la empresa.
- La gestión de los recursos humanos.
- El mercado en el sector de las TIC.
- Creación de spin-offs y gestión de empresas del sector.
- Gestión de empresas del sector de las TIC.
- Impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C06 - Conoce el concepto de empresa, el marco institucional y jurídico de la empresa, y la



organización y gestión de empresas.

COMPETENCIAS

- COM09 - Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD21 - Respeta los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
- HD22 - Proyecta los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Conocer el concepto de empresa y las principales funciones de la empresa en la economía
2. Saber los tipos de empresa que existen atendiendo a criterios económicos, jurídicos y organizativos.
3. Entender qué es el entorno de una empresa y cómo se realiza un análisis estratégico del mismo.
4. Reflexionar sobre la importancia de la dirección estratégica para la adaptación de la empresa al entorno interno y externo.
5. Aplicar los conocimientos de dirección estratégica para realizar un adecuado análisis de las empresas del sector de las TIC y de las características de dicho sector.
6. Entender el funcionamiento interno de las empresas y las características que definen los subsistemas funcionales de la misma.
7. Saber el funcionamiento del subsistema de financiación-inversión.
8. Conocer la problemática asociada a la función de producción y a la función comercial de la empresa.
9. Comprender qué es la administración en la empresa, así como de las distintas áreas que la componen: planificación, organización, dirección y control.
10. Analizar la importancia de la motivación, el liderazgo y la comunicación en la implantación adecuada de las estrategias de la empresa.
11. Conocer el contenido básico de los principales procesos de gestión de recursos humanos.
12. Entender la integración y el ajuste entre los procesos de gestión de recursos humanos y las estrategias de la empresa.
13. Reflexionar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas en el sector de las TIC.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. La empresa: naturaleza, tipos y subsistemas empresariales



2. El gobierno de la empresa y la sostenibilidad corporativa
3. Administración de empresas
4. La dirección estratégica de la empresa
5. La dirección de la innovación y creación de spin-offs
6. La dirección financiera
7. La dirección de recursos humanos
8. La dirección de marketing

PRÁCTICO

1. Temario Práctico: Los profesores plantearán actividades prácticas relacionadas con el contenido teórico que se realizarán en las sesiones prácticas de la asignatura. Asimismo, las actividades podrán ser complementadas, en su caso, con trabajo no presencial (individual o en grupo). Dichas actividades serán informadas y propuestas en la propia clase por el profesor o, anticipadamente, a través de los distintos medios electrónicos con que cuenta la Universidad de Granada.
2. Seminarios y Talleres: A concretar en el transcurso de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

1. Fernández, E. y Ramírez, M. (2021). Fundamentos para la Toma de Decisiones Estratégicas de la Empresa. Editorial Pirámide, 1ª Edición.
2. Fuentes-Fuentes, M.M. y Cordón-Pozo, E. (Coord.) (2014). Fundamentos de dirección y administración de Empresas. Editorial Pirámide, Madrid. Tercera Edición
3. Iborra, M., Dasí, A., Dolz, C. y Ferrer, C. (2014): Fundamentos de Dirección de Empresas. Ed. Paraninfo, Madrid. Segunda Edición
4. Navas López, J.E. y Guerras Martín, L.A. (2023). Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa. Ed. Civitas Ediciones. Tercera Edición

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Agote Martín, A.L., Ferrón Vílchez, V. (Coordinadores) (2024). Fundamentos de Economía y Administración de Empresas (3ª edición). Editorial Técnica Avicam. Granada.
2. Bonache, J. y Cabrera, Á. (2006). Dirección de personas (2ª edición) . FT Prentice Hall. Madrid.
3. Brown, T. (2020). Diseñar El Cambio: Cómo el design thinking transforma organizaciones e inspira la innovación. Empresa Activa.
4. Camisón Zornoza, C. y Dalmau Porta, J. I (2009): Introducción a los Negocios y su Gestión, Pearson,
5. Catmull, E. Creatividad SA. Editorial Conecta.
6. Cuervo García, A. (2008). Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.
7. De Bono, E. (2013). El pensamiento lateral: Manual de creatividad. Editorial Paidós.
8. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Ministerio de Economía y Competitividad.
9. Fernández Sánchez, E. (2005). Estrategia de innovación. Ediciones Paraninfo.
10. Ferrell, O. C. y Hirt, G. (2014): Business: A Changing World. McGraw-Hill Education,



- United Kingdom, 9th Edition.
11. García-Aller, M. (2017). El fin del mundo tal y como lo conocemos: Las innovaciones que van a cambiar tu vida. Editorial Planeta.
 12. García Manjón, J. V. y Rodríguez Escobar, J. A. (2010). El ABC de la innovación: principales definiciones, modelos y conceptos. Editorial Netbiblo.
 13. Jones, G. (2007): Introduction to Business: How Companies Create Value for People, Texas A&M University. McGraw Hill.
 14. Jones, G.R. y George J.M. (2015) Administración contemporánea. México: McGraw Hill.
 15. Goffin, K. y Mitchell, R. (2017). Innovation Management: Effective strategy and implementation (Tercera edición). Macmillan Educación.
 16. Goleman, D. y otros (2021). El espíritu creativo. B de Bolsillo.
 17. Gómez-Mejía, L.R., Balkin, D.B. y Cardy, R.L. (2016). Dirección de Recursos Humanos. 8ª Edición. Pearson Education.
 18. Gutiérrez Aragón, O.L. (2013). Fundamentos de Administración de Empresas, Ed. Pirámide: Madrid.
 19. Hidalgo Nuguera, A., León Serrano, G. y Pavón Morote, J. (2013). La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. Editorial Pirámide.
 20. Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: El método para resolver problemas y testar nuevas ideas en solo 5 días. Conecta.
 21. Lepak, D. y Gowan, M. (2020). Human Resource Management: Managing employees for competitive advantage. Pearson.
 22. Lewrick, M. y otros (2020). The Design Thinking Toolbox: A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods. John Wiley e hijo.
 23. Linkner, Josh. (2021). Big Little Breakthroughs: How Small, Everyday Innovations Drive Oversized Results. New York: Post Hill Press.
 24. Morcillo, P. (2006). Cultura e innovación empresarial. Editorial Thomson.
 25. Moyano Fuentes, J. y otros (2011): Administración de empresas: Un enfoque teórico-práctica, Pearson.
 26. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2015). Diseñando la propuesta de valor. Deusto.
 27. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2020). La Empresa Invencible : Las estrategias de modelos de negocios de las mejores empresas del mundo. Empresa Activa.
 28. Prahalad, C. K. y Krishnan, M. S. (2011). La nueva era de la innovación. Editorial McGraw-Hill.
 29. Ries, E. (2013). El método Lean Startup. Editorial Deusto.
 30. Ridley, M. (2020). Cómo funciona la innovación: Y por qué florece en libertad. New York: Harper.
 31. Rodríguez Márquez, A., Nieto, María Jesús, Fernández, Z. y Revilla Castejón, A. (2014). Manual de creación de empresas. De la oportunidad a la puesta en marcha. Thompson Reuters.
 32. Sánchez Gómez, R. y González Benito, J. (2012): Administración de Empresas: Objetivos y decisiones. McGraw-Hill Interamericana de España. Madrid.
 33. Sánchez Gómez, R. y González Benito, J. (2012). Administración de Empresas: objetivos y decisiones. McGraw Hill.
 34. Sánchez Vizcaíno, G. y otros. (2011): Administración de empresas, Madrid: Pirámide.
 35. Sánchez Vizcaíno, G., Casado Mateos, M.A., De La Torre Ruiz, J.M. y Martín Rojas, R. (2025): Organización de empresas (4ª edición), Granada: Fleming.
 36. Schilling, M. A. (2012). Gestión estratégica de la innovación tecnológica. Editorial McGrawHill.
 37. Tidd, B. y Bessant, J. (2013). Gestión de la innovación. Editorial Wiley and Sons.
 38. Walter I. (2014): Steve Jobs: Lecciones De Liderazgo. Ed. Debate.



ENLACES RECOMENDADOS

1. [Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos digitales](#)
2. [La Central de Balances del Banco de España](#)
3. [Oficina de Transferencia de Resultados de investigación](#)
4. [Instituto Nacional de Estadística](#)
5. [Ministerio de Economía y Competitividad](#)
6. [Revista Actualidad Económica](#)
7. [Revista Emprendedores](#)
8. [Cinco Días](#)
9. [Expansión](#)
10. [El Economista](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en el módulo, se utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para cada materia o asignatura en cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursar la materia.

En la Convocatoria Ordinaria de Junio, siguiendo el artículo 7 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada el 20 de mayo de 2013; última modificación el 9 de noviembre del 2016), se establece como requisito para superar la convocatoria ordinaria haber asistido tanto a las clases de teoría como entregado y defendido al menos un 70% del total de actividades propuestas por el profesor a lo largo del cuatrimestre. A continuación, se describe los bloques de evaluación de la asignatura.

- En el bloque de la valoración teórica representa el 50% de la calificación global de la asignatura. Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el bloque teórico para superar la asignatura.
- El bloque de la valoración práctica representa el 50% de la calificación global de la asignatura, siendo también necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para superar la asignatura.

En relación con la Originalidad de los trabajos y pruebas es importante subrayar las siguientes cuestiones (siguiendo el Artículo 15 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada el 20 de mayo de 2013; última modificación el 9 de noviembre del 2016).

- La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria.



- El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
- Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Respecto al desarrollo de las pruebas de evaluación se tendrá que seguir lo establecido en el Artículo 13 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada el 20 de mayo de 2013; última modificación el 9 de noviembre del 2016). que de forma resumida se exponen a continuación:

- Iniciada una prueba, a partir del momento de su distribución no se permitirá a los estudiantes la entrada al lugar de realización. Cualquier estudiante que desee abandonar el recinto de celebración, por distintas razones, no podrá volver a completar la finalización de la misma, salvo que en el momento de salida y entrada, haya estado autorizado o acompañado por un profesor
- Los estudiantes deberán acudir a las pruebas de evaluación provistos de documentación acreditativa de su identidad, que podrá ser exigida en cualquier momento por los profesores.
- En las pruebas de evaluación, profesorado y estudiantes están obligados a observar las reglas elementales de convivencia y a colaborar en todo momento para su correcto desarrollo.
- Los estudiantes están obligados a actuar en las pruebas de evaluación de acuerdo con los principios de mérito individual y autenticidad del ejercicio.
- Los estudiantes podrán solicitar, de los profesores responsables de la evaluación, un justificante de haber realizado las pruebas, donde se hará constar además de la identificación del estudiante, la fecha, el lugar de realización y la hora de comienzo y de finalización.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 8 del R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba objetiva escrita que supondrá el 100% de la nota. Esta prueba incluirá preguntas que permitirán valorar el nivel de conocimientos teóricos y prácticos asimilados por el estudiante a lo largo del curso y se realizará normalmente en la fecha prevista para exámenes finales oficiales por parte del centro. El desarrollo de la prueba podría incluir tanto preguntas teóricas como preguntas de aplicación o análisis de situaciones empresariales reales. El profesorado proporcionará información detallada sobre la prueba con suficiente antelación y en una fecha cercana a la convocatoria oficial de la misma.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

De acuerdo con el artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, Existe la posibilidad de solicitar el sistema denominado "[Evaluación Única Final](#)". Para acogerse a esta opción, el alumno/a interesado/a en este sistema deberá solicitarlo en las dos primeras semanas de docencia del cuatrimestre, alegando y acreditando las razones que le asisten (por ejemplo, motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada) para no participar en el sistema de evaluación continua. El



alumno/a interesado/a en este sistema debe visitar el link habilitado para ello en la página web del [Departamento de Organización de Empresas 2](#) de la Universidad de Granada y seguir el procedimiento que se especifica.

En caso de no llevar a cabo este proceso, se entiende que el alumno/a participa voluntariamente en el sistema de evaluación continua.

La evaluación para los alumnos/as que sigan este sistema consistirá (tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria) de un examen único que supondrá el 100% de la nota y que permita valorar tanto los conocimientos teóricos como prácticos del estudiante sobre la asignatura. Esta prueba se realizará normalmente en la fecha prevista para exámenes finales oficiales. El profesorado proporcionará información detallada sobre esta prueba a los y las estudiantes con evaluación única final concedida con suficiente antelación y en una fecha cercana a la convocatoria oficial de la misma

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Programación y Diseño Orientado a Objetos (2961121)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda tener cursadas las asignaturas “Fundamentos de Programación” y “Metodología de la Programación”.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Conceptos, técnicas y notaciones.
- Clases y objetos.
- Polimorfismo.
- Herencia.
- Diseño con polimorfismo y herencia.
- Objetos complejos: componentes, aspectos, frameworks

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender el origen de la orientación a objetos y justificar por qué se utilizan los objetos como clave para descomponer los sistemas en módulos en lugar de la funcionalidad.
- Conocer los principales conceptos de la tecnología de objetos y su aplicación en el diseño de software.
- Utilizar los principios de diseño de la orientación a objetos y aplicarlos en la resolución de problemas prácticos.
- Conocer notaciones básicas de diseño que permitan representar las clases, sus relaciones y los objetos.
- Comprender el concepto de polimorfismo y de ligadura dinámica, y saber aplicar ambos en el diseño de clases.
- Conocer el concepto de herencia, sus distintas formas y los problemas originados en el diseño de lenguajes de programación.
- Comprender las relaciones complejas entre el sistema de tipos, la herencia y el polimorfismo.
- Adquirir habilidades para aplicar los conceptos de herencia, polimorfismo y ligadura dinámica para realizar diseños e implementaciones reutilizables.
- Saber aplicar en la resolución de problemas concretos los principios de diseño con el objetivo de especificar jerarquías de clases y comprender los criterios para escoger entre una relación de herencia o de clientela.
- Manejar entornos de programación orientados a objetos que ejemplifiquen lenguajes con diferentes características.
- Conocer el patrón MVC y estar capacitado para desarrollar un supuesto práctico haciendo uso de él.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Conceptos básicos.
- Tema 2. Clases, objetos y mensajes.
- Tema 3. Reutilización y polimorfismo.
- Tema 4. Conceptos complementarios.

PRÁCTICO

- Práctica 1. Ejercicios básicos de programación orientados a objetos.
- Práctica 2. Implementación de la estructura de clases de un sistema orientado a objetos, dado su diseño estructural.
- Práctica 3. Implementación de la funcionalidad del sistema, dado su diseño dinámico.
- Práctica 4. Ampliación del sistema incluyendo herencia y polimorfismo.
- Práctica 5. Implementación de una interfaz gráfica de usuario básica siguiendo el patrón MVC.



BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- I. Zahonero, L. Joyanes Aguilar. Programación en C, C++, JAVA y UML. MacGraw-Hill. 2015.
- T. Budd. An Introduction to Object-Oriented Programming. Addison-Wesley. 2002.
- D. Pilone, N. Pitman. UML 2.0 in a Nutshell. O'Reilly Media. 2005.
- J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch. The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley. 2004.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- F. Durán, F. Gutiérrez, E. Pimentel. Programación orientada a objetos con Java. Thomson. 2007.
- D. Thomas, C. Fowler, A. Hunt. Programming Ruby (Vol. 13). Pragmatic Bookshelf. 2004.
- G. Booch, R. Maksimchuk, M. Engle, B. Young, J. Conallen, K. Houston. Object-oriented analysis and design with applications, 3ª ed. Addison-Wesley Professional (ACM Online Book Program). 2007.
- C. Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3ª ed. Prentice Hall. 2005.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Java](#)
- [Ruby](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación de la parte teórica (EvT), se realizará con dos exámenes. La evaluación de las prácticas (EvP), se realizará mediante dos exámenes en el laboratorio que pueden requerir el software desarrollado durante las sesiones de prácticas. Es necesario por tanto que el estudiante realice todos los desarrollos indicados en los guiones de prácticas.

Asimismo, el profesorado podrá tener en cuenta en su evaluación aspectos relacionados con el trabajo continuado del estudiante hasta un máximo de 1 punto (sobre 10) extra sobre la nota de prácticas y 0.5 puntos (sobre 10) extra sobre la nota de teoría. La calificación máxima que se



podrá obtener en teoría y prácticas (EvT y EvP) será de 10 sobre 10 respectivamente.

El peso de cada parte en la calificación final es:

- Parte teórica (EvT): 50%
- Parte práctica (EvP): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvT) como a la parte práctica (EvP) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación de la parte teórica (EvTx) se realizará con un único examen.

La evaluación de la parte práctica (EvPx) se realizará con un único examen que puede requerir el software desarrollado para el supuesto de prácticas de la asignatura. Por ello, será necesario disponer de la implementación completa del mismo proyecto utilizado en las prácticas de laboratorio en la modalidad de evaluación continua.

El peso en la evaluación de cada actividad formativa es el que sigue:

- Parte Teórica (EvTx): 50%
- Parte Práctica (EvPx): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvTx) como a la parte práctica (EvPx) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

A la convocatoria extraordinaria podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria garantiza en todo caso la posibilidad de obtener el 100% de la calificación final.

Los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria pero tengan una calificación superior a 4,5 (sobre 10) en la parte de teoría (EvT) o en la parte práctica (EvP) pueden conservar esa calificación si así lo desean, examinándose en la convocatoria extraordinaria solo de la parte no superada, ya sea la teórica (EvTx) o la práctica (EvPx).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación de la parte teórica (EvTuf) se realizará con un único examen.

La evaluación de la parte práctica (EvTuf) se realizará con un único examen que puede requerir el software desarrollado para el supuesto de prácticas de la asignatura. Por ello, será necesario disponer de la implementación completa del mismo proyecto utilizado en las prácticas de laboratorio en la modalidad de evaluación continua.

El peso en la evaluación de cada actividad formativa es el que sigue:

- Parte Teórica (EvTuf): 50%
- Parte Práctica (EvPuf): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvTuf) como a la parte práctica (EvPuf) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

INFORMACIÓN ADICIONAL



Todo lo relativo a la evaluación se registrará por la [Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada](#).

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

La asistencia a las clases de teoría y prácticas no es obligatoria per se, aunque debe tenerse en cuenta que en un escenario de docencia presencial, los exámenes de teoría y prácticas en evaluación continua se realizan en el horario de clase.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Estructura de Datos (2961122)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica relacionadas con la programación, especialmente de Fundamentos de Programación y de Metodología de la Programación.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Introducción a la eficiencia de algoritmos.
- Tipo de Dato Abstracto (TDA).
- Especificación e implementación de Tipos de Datos Abstractos (TDAs): listas, pilas, colas, árboles, tablas hash, grafos.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS



- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Reconocer la importancia de la abstracción y conocer los tipos de abstracciones que aparecen en programación: funcional, de datos, de iteradores y abstracción por generalización.
- Saber diferenciar entre la especificación, representación e implementación de un tipo de dato abstracto, conociendo los conceptos de Función de Abstracción e Invariante de la Representación.
- Comprender cómo los conceptos de ocultamiento de información y encapsulamiento ayudan al desarrollo de tipos de datos más fiables.
- Comprender los métodos de especificación: basados en una definición mediante axiomas o el método constructivo u operacional (basado en el uso de precondiciones y postcondiciones).
- Ser capaz de diseñar e implementar pequeñas aplicaciones para cada uno de los distintos tipos de datos que se imparten en la materia (por ejemplo, listas, pilas, colas, colas con prioridad, conjuntos, diccionarios, árboles, tablas hash, grafos).
- Adquirir la capacidad para comprender cómo el uso de distintos tipos de datos afecta a la eficiencia de los algoritmos que la usan.
- Ser capaz de implementar en lenguajes de alto nivel los tipos de datos propios de la materia así como otros definidos por el usuario.
- Conocer las distintas representaciones e implementaciones de los tipos de datos que se imparten en la materia.
- Ser capaz de comparar implementaciones alternativas para un tipo de dato analizando los factores que influyen en la eficiencia y el uso de memoria.
- Adquirir la capacidad de evaluar las necesidades de una aplicación específica, tomando decisiones justificadas sobre los tipos de datos y la representación más adecuadas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Introducción a la eficiencia de los algoritmos.
- Tema 2. Abstracción de datos
- Tema 3. Tipos de datos contenedores básicos.
 - Pilas, colas, colas con prioridad.
 - Conjuntos, diccionarios.
 - Vectores y Listas.
 - Implementación de TDAs básicos.
- Tema 4. Tipos de datos contenedores complejos.
 - Árboles, tablas hash, grafos
 - Implementación de TDAs complejos.

PRÁCTICO

- Eficiencia de algoritmos. Con diversos ejemplos analizar la eficiencia teórica vs. eficiencia empírica.
- Construcción de TDAs básicos.
- Uso e Implementación de TDAs lineales.
- Uso e Implementación de TDAs no lineales.
- Seminarios:
 - Aplicación de TDA sobre problemas reales.



- Uso de la STL en problemas prácticos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Rosa Rodríguez-Sánchez, J. Fdez-Valdivia, J.A. García, Estructuras de Datos en C++. Un enfoque práctico.. 2020
- A. Garrido, J. Fdez-Valdivia, Abstracción y Estructuras de Datos en C++. Delta public.. 2006
- A. Garrido. Estructuras de Datos avanzadas con soluciones en C++. Editorial Universidad de Granada 2018.
- A. Garrido, Programación genérica en C++: L a biblioteca estándar. Editorial Universidad de Granada 2017.
- A. Garrido. Fundamentos de Programación con la STL. Editorial Universidad de Granada, 2016
- R. Musser, J. Derge y A. Saini. STL Tutorial and Reference Guide: C++ Programming with the Standard Template Library. 3 Edición. Addison-Wesley 2009.
- Robson, R. Using the STL (2nd ed.) Springer Verlag. 2013
- Frank M. Carrano. Data Abstraction & Problem Solving with C++: Walls and Mirrors. 7ed. Pearson. 2017
- Elliot B. Koffman and Paul AT Wolfgang. Objects, Abstraction, Data Structures and Design: Using C++. Wiley. 2006

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- A. Garrido. Metodología de Programación: de bits a objetos. Editorial Universidad de Granada, 2016
- H.Deitel and P. Deitel. C++ How to program (Early Objects Version) 9/E (2013) Pearson
- Gilberg, R.F., Forouzan, B.A. . Data structures: A pseudocode approach with C++. Brooks/Cole. 2001
- N.M. Josuttis, The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference. Addison-Wesley. 2012.
- B. Liskov. J. Guttag. Program Development in Java: Abstraction, Specification, and Object- Oriented Design. Addison-Wesley. 2000.
- Bjarne Stroustrup. "The C++ Programming Language, 4th Edition". Addison Wesley Professional, 2013.
- Dale, Nell. C++ Plus Data Structures. Jones & Bartlett Learning; 6a edición. 2016
- Varsha H. Patil . Data Structures using C++ . New Delhi, India: Oxford University Press, .2018

ENLACES RECOMENDADOS

- [C++ Reference \(en inglés\)](#)
- [C Plus Plus \(en inglés\)](#)

METODOLOGÍA DOCENTE



- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas	Ponderación
Parte teórica	60%
Parte práctica	30%
Otros (seminarios, participación, etc)	10%

Se utilizará el siguiente sistema de evaluación:

- Para la parte teórica se realizará un examen final. La ponderación de este bloque es del 60%
- Para la parte práctica se realizarán prácticas de laboratorio, resolución de problemas, desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), y/o eventuales entregas de ejercicios sobre el desarrollo y los resultados de las actividades propuestas. La ponderación de este bloque es del 30%
- En su caso, la parte de trabajo autónomo y los seminarios se evaluarán teniendo en cuenta la asistencia a los seminarios, los problemas propuestos que hayan sido resueltos y entregados por los estudiantes o la presentación oral de los trabajos desarrollados. La ponderación de estos es del 10%

La calificación global será una calificación numérica obtenida mediante la suma de las anteriores calificaciones.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Examen final con preguntas teóricas y prácticas con un valor de 10 puntos. El estudiante podrá guardar la nota obtenida en la convocatoria de Enero en los bloques de "Parte Práctica" y "Otros" y en ese caso la calificación final del examen se ajustará a 6 puntos.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

De acuerdo a lo establecido en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada aprobada en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (NCG71/2), la evaluación será preferentemente continua. No obstante, el estudiante que no pueda acogerse a dicho sistema por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada podrá acogerse a la evaluación única final. Para ello deberá solicitarlo al Director del Departamento en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o, excepcionalmente, en las dos primeras semanas tras la matriculación en la asignatura (NCG78/9: Instrucción relativa a la aplicación del artículo 8.2).

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el Centro y consistirá en un examen escrito (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente.



Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada.
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se recomienda la asistencia regular a las clases teóricas y prácticas.
- Plataforma docente usada: [PRADO](#)

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Sistemas Operativos (2961123)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no tendrán que haber aprobado asignaturas, materias o módulos como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante, se recomienda el haber superado los contenidos y haber adquirido las competencias de las materias de Formación Básica, en especial de Fundamentos del Software, Fundamentos de Programación, Metodología de la Programación y Tecnología y Organización de los Computadores.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Soporte hardware para el sistema operativo.
- Diseño e implementación de la gestión de procesos.
- Gestión de memoria.
- Sistemas de archivos.
- Sistemas de Entradas/salidas.
- Mecanismos de seguridad del sistema operativo.
- Programación de aplicaciones utilizando los servicios del sistema operativo.
- Administración del sistema operativo.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- Co8 – Conoce las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y sabe cómo diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

COMPETENCIAS

- COMo4 – Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COMo6 – Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COMo9 – Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD04 – Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD06 – Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD07 – Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD08 – Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD10 – Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD16 – Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 – Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Describir los elementos hardware que son necesarios para construir un sistema operativo multiprogramado que sea seguro.
2. Conocer cómo se implementan las abstracciones proceso e hilo y las estructuras de datos necesarias para su materialización.
3. Comprender el diseño del diagrama estados por los que pueden pasar los procesos o hilos, y cuáles son los eventos que provocan las transiciones entre estados, y cómo se llevan a cabo esas transiciones.
4. Explicar los algoritmos básicos de planificación en sistemas monoprocesadores, en sistemas de multiprocesamiento simétrico, y en sistemas de tiempo-real.
5. Utilizar los servicios que suministra el sistema operativo para la gestión de procesos e hilos.
6. Describir diferentes formas de asignar memoria a los procesos y al propio sistema operativo, con especial atención a los sistemas paginados y segmentados que utilizan gestión de memoria virtual.
7. Comparar y contrastar los algoritmos de gestión de memoria virtual.
8. Conocer cuáles son las funciones principales del subsistema de entradas/salidas.
9. Describir el proceso de realización de una operación de entrada/salida desde su inicio



- hasta su conclusión.
10. Entender qué es y cómo se implementa la independencia de los dispositivos.
 11. Manejar servicios que suministra el sistema operativo, relacionados con el almacenaje persistente, en especial, sobre archivos y directorios.
 12. Conocer los diferentes métodos utilizados para asignar espacio en disco y para conocer el espacio disponible.
 13. Estudiar cuáles son las estructuras de datos de memoria y disco, así como los algoritmos necesarios para creación y manipulación de sistemas de archivos y los elementos relacionados con el almacenaje persistente ofrecido por el sistema operativo.
 14. Entender la necesidad de realizar una planificación de las peticiones de disco y los algoritmos utilizados.
 15. Entender el mecanismo de archivos proyectados en memoria.
 16. Enumerar los requisitos de seguridad demandados a los sistemas operativos, así como las principales amenazas.
 17. Adquirir los conocimientos sobre los mecanismos de autenticación y de autorización utilizados en los sistemas operativos.
 18. Enfrentarse a la labor de asignar valores a los parámetros de configuración y de los principales servicios del sistema operativo.
 19. Saber cómo detectar problemas de rendimiento y cómo optimizar el funcionamiento del sistema operativo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Estructuras de sistemas operativos

1. Tipos de arquitecturas de sistemas operativos.
2. Sistemas operativos de propósito específico.

Tema 2. Procesos e hilos

1. Implementación de las abstracciones proceso e hilo.
2. Diagrama de estados y transiciones.
3. Planificación de la CPU.

Tema 3. Gestión de memoria

1. Gestión de memoria para el sistema operativo.
2. Gestión de memoria para los procesos.
3. Memoria virtual.

Tema 4. Gestión de archivos

1. Interfaz de los sistemas de archivos.
2. Diseño software del sistema de archivos.
3. Implementación de los sistemas de archivos.

Tema 5. Gestión de entradas y salidas

1. Arquitectura software del sistema de E/S.
2. Archivos de dispositivos.



3. Manejadores de dispositivos.

Tema 6. Mecanismos de seguridad

1. Objetivos de protección y amenazas.
2. Autenticación
3. Mecanismos de autorización.

PRÁCTICO

Práctica 1. Administración de sistemas operativos:

1. Herramientas básicas de administración.
2. Monitorización del sistema.
3. Automatización de tareas.

Práctica 2. Uso de los servicios del sistema operativo mediante la API:

1. Gestión y comunicación de procesos.
2. Manejo de archivos y directorios.
3. Archivos proyectados en memoria.
4. Gestión de memoria y tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- W. Stallings, Sistemas Operativos. Aspectos Internos y Principios de Diseño (5/e), Prentice Hall, 2005.
- W. Stallings, Internals and Design Principles (9/e), Pearson Education, 2018.
- J. Carretero y otros, Sistemas Operativos. Una Visión Aplicada (2 ed.), McGraw-Hill, 2007.
- A. Silberschatz, P. B. Galvin, y G. Gagne, Fundamentos de Sistemas Operativos (7/e), McGraw-Hill, 2006.
- A.S. Tanenbaum, Sistemas Operativos Modernos (3/e), Pearson Prentice Hall, 2009.
- W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley, 2008.
- R. Love, Linux Kernel Development (3/e), Addison-Wesley Professional, 2010.
- A. J. León, P. Paderewski, J.A. Gómez, M.A. Sánchez, J.L. Garrido y K. Benghazi, "Guía de Prácticas de Sistemas Operativos", 2015 (Disponible en la plataforma docente).
- E. Nemeth, G. Snyder, T. R. Hein, y B. Whaley, Unix and Linux System Administration Handbook (4/e), Prentice Hall, 2010.
- M. Kerrisk, The Linux Programming Interface, No Starch Press, 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Ramez Elmasri, A. Gil Carrick, y David Levine, Sistemas Operativos. Un enfoque en espiral, McGraw Hill. 2010.
- D. Dhamdhere, Operating Systems. A Concept-Based Approach, McGraw-Hill Science, 2008.
- Michael Kerrish, The Linux Programming Interface. A Linux and Unix System Programming Handbook, No Starch Press, 2010.



- R. Love, Linux System Programming, O'Reilly, 2007.
- Eelen Frisch, Essential System Administration (3/e), O'Reilly Media, 2002.
- G. Kroah-Hartman, Linux Kernel in a Nutshell, O'Reilly, 2006. P. J. Salzman, M. Burian, y O. Pomerantz, The Linux Kernel Module Programming Guide, CreateSpace, 2009.
- E. Siever et al., Linux, O'Reilly, 2010.
- M. Bach, The Design of the Unix Operating Systems, Prentice Hall, 1986.
- U. Vahalia, Unix Internals. The New Frontiers, Prentice Hall, 1996.
- W. R. Stevens, y S. A. Rago, Advanced Programming in the UNIX Environment (2/e), Addison-Wesley Professional, 2005.

ENLACES RECOMENDADOS

- [PRADO](#)
- [Web del Departamento](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El sistema de evaluación para la asignatura en esta convocatoria será bajo la modalidad de evaluación continua, tal y como se describe a continuación.

No es obligatoria la asistencia a teoría, no obstante se recomienda en tanto en cuanto facilita el desarrollo de las competencias de la asignatura. La no obligatoriedad queda excluida, por motivos obvios, en aquellos días que se realicen actividades calificables que se notificarán a través de la plataforma docente con al menos una semana de antelación.

Como criterio general del cumplimiento de la evaluación continua, el estudiante tiene que realizar al menos un 80% de todas las actividades propuestas en la parte de teoría.

La asistencia a las clases de prácticas es obligatoria, pudiendo tener como máximo tres faltas. En caso de tener más de tres faltas, el estudiante no se podrá presentar a las pruebas de prácticas que se realizan durante la evaluación continua.

Las actividades calificables tienen una distribución en las calificaciones como sigue:

- El 100% de la nota final se reparte en: 50% de teoría y 50% prácticas.
- La calificación final se obtiene sumando las calificaciones de la parte teórica y la parte práctica.
- Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación final numéricamente igual o superior a 5 puntos (sobre 10 puntos), y siempre y cuando en cada una de dichas partes se obtenga una calificación igual o superior al 45% de su peso, es decir 2,25 puntos (sobre 5 puntos), en caso contrario, la calificación será suspenso.
- Si sólo se superan los 2,5 puntos (sobre 5 puntos) en una de las partes (teoría o prácticas),



la calificación de la parte superada se mantiene para la convocatoria extraordinaria del curso en marcha, de forma que, el estudiante solo deberá realizar el examen de la parte no superada en la forma que se establece para la convocatoria extraordinaria.

Con respecto a la calificación detallada de cada una de las partes, se establece lo siguiente:

- Los 5 puntos de la teoría se reparten de la siguiente forma:
 - 90% correspondiente con una o varias pruebas objetivas e individuales realizadas en el aula.
 - 10% correspondiente a trabajo individual o en grupo para la resolución de ejercicios, problemas, y/o trabajos.
- Los 5 puntos de prácticas se obtienen de la siguiente forma:
 - 30% prueba objetiva individual del Módulo 1. El estudiante tiene que resolver varios supuestos prácticos basados en los planteados en la Guía de Prácticas en las sesiones correspondientes al Módulo 1.
 - 70% prueba objetiva individual del Módulo 2. Con la misma estructura que el anterior.

NOTA: La Guía de Prácticas contiene una serie de ejercicios prácticos (órdenes del sistema operativo y programas relacionados con la programación de sistemas) que el estudiante deberá resolver, como forma de adiestramiento, de cara a alcanzar las competencias que se evalúan en las pruebas objetivas indicadas. Estos ejercicios prácticos no son entregables y la verificación de su correcta solución es fácilmente comprobable por el propio estudiante.

- Las pruebas prácticas se realizarán enteramente por escrito y los profesores de la asignatura especificarán los materiales que los estudiantes podrán utilizar para cada prueba concreta.
- Para la realización de las pruebas de la parte práctica, la única documentación que se podrá utilizar será el guion de prácticas impreso. Se permite incluir en el guion anotaciones personales, conceptos explicados en clase, etc.. No se permiten listados de código fuente de los ejercicios (ni siquiera los propios resueltos por el estudiante) ni ningún otro código fuente.
- Los ejercicios entregados como resultado de las pruebas de la parte práctica deben ser totalmente funcionales para una evaluación positiva de dichas pruebas.

Todo lo relativo a la evaluación y calificación se regirá por la “[Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada](#)”.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se aplicará la misma evaluación que la utilizada en la Evaluación Única Final descrita en el apartado siguiente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Tanto en la modalidad de Convocatoria Extraordinaria, Convocatoria Especial y Examen Único Final (este último solo para aquellos estudiantes que cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 8 de la Normativa) se realizará un único examen que constará de dos pruebas objetivas ambas por escrito: Una de teoría, y otra de prácticas.

La prueba de teoría supondrá el 50% de la calificación final y tendrá una estructura similar a establecida en la prueba o pruebas objetivas individuales de teoría descritas en la evaluación continua.

La prueba de prácticas supondrá el otro 50% de la calificación final y tendrá una estructura similar a la establecida en las pruebas objetivas individuales de prácticas descritas en la evaluación continua.

La calificación final de este examen será la suma de las calificaciones de teoría y prácticas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación final numéricamente igual o superior a 5 puntos (sobre 10 puntos), y siempre y cuando en cada una de dichas partes se obtenga una



calificación igual o superior al 45% de su peso, es decir 2,25 puntos (sobre 5 puntos), en caso contrario, la calificación será suspenso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Sistema Operativo Linux



Guía docente de la asignatura

Sistemas Concurrentes y Distribuidos (2961124)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, teniendo especial importancia la superación de las materias de:

- Fundamentos de Programación.
- Fundamentos de software.
- Metodología de la Programación.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Exclusión mutua, sincronización y comunicación entre procesos.
- Propiedades de seguridad y vivacidad.
- Algoritmos para modelos basados en memoria compartida y paso de mensajes.
- Semáforos y monitores.
- Bibliotecas de programación concurrente y distribuida.
- Técnicas para el diseño de aplicaciones de tiempo real.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- Co8 – Conoce las características, funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y sabe cómo diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

COMPETENCIAS

- COMo4 – Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COMo6 – Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COMo9 – Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD04 – Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD06 – Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD07 – Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD08 – Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD10 – Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD16 – Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 – Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender la importancia de la programación concurrente en las aplicaciones de hoy en día.
- Identificar las principales características de los distintos tipos de sistemas concurrentes que existen.
- Conocer y entender los problemas que plantea el desarrollo de programas concurrentes y que no aparecen en la programación secuencial.
- Entender los conceptos de sincronización y exclusión mutua entre procesos.
- Identificar las propiedades de seguridad y vivacidad que un sistema concurrente debe cumplir y ser capaz de razonar si dichas propiedades se cumplen.
- Conocer los principales modelos de programación concurrente, paralela y distribuida.
- Adquirir experiencia y conocimiento en los mecanismos de sincronización y comunicación que se utilizan en la actualidad para desarrollar programas concurrentes tanto para sistemas de memoria compartida como para sistemas distribuidos.
- Entender el funcionamiento de semáforos y monitores como mecanismos de sincronización para memoria compartida y comprender cómo se pueden resolver problemas de programación concurrente usando monitores.
- Ser capaz de desarrollar algoritmos para sistemas basados en memoria compartida y para



- sistemas distribuidos que resuelvan problemas modelo en programación concurrente.
- Conocer y ser capaz de usar bibliotecas y plataformas estandarizadas para la implementación de programas concurrentes basados en memoria compartida y para sistemas distribuidos.
- Conocer las técnicas más destacadas para el diseño de sistemas de tiempo real.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Introducción a la Programación Concurrente

1. Conceptos básicos y motivación.
2. Modelo abstracto de la Programación Concurrente. Consideraciones sobre el hardware.
3. Exclusión mutua y sincronización.
4. Propiedades de sistemas concurrentes.
5. Verificación de programas concurrentes.
6. Resolución de ejercicios.

Tema 2. Algoritmos y mecanismos de sincronización basados en memoria compartida

1. Introducción a la sincronización en sistemas con memoria compartida
2. Algoritmos básicos de exclusión mutua en sistemas con memoria compartida.
3. Soluciones hardware para la exclusión mutua. Cerrojos.
4. Semáforos. Estructura y operaciones.
5. Monitores como mecanismo de alto nivel. Definición y características. Semántica de las señales de los monitores. Implementación de monitores.
6. Resolución de ejercicios.

Tema 3. Sistemas basados en paso de mensajes

1. Mecanismos básicos en sistemas basados en paso de mensajes.
2. Modelos y lenguajes de programación distribuida.
3. Bibliotecas de paso de mensajes y patrones de interacción.
4. Mecanismos de alto nivel en sistemas distribuidos. RPC y RMI.
5. Resolución de ejercicios.

Tema 4. Introducción a los sistemas de tiempo real

1. Concepto de sistema de tiempo real. Medidas de tiempo y modelo de tareas.
2. Planificación de tareas periódicas con asignación de prioridades.
3. Modelos generales y específicos de tareas.
4. Resolución de ejercicios.

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres:

- Seminario práctico 1: Introducción a la programación multihebra usando semáforos.
- Seminario práctico 2: Introducción a la programación multihebra con monitores.
- Seminario práctico 3: Introducción al uso de una interfaz de paso de mensajes.

Prácticas de Laboratorio:



- Práctica 1: Resolución de problemas de sincronización con semáforos.
- Práctica 2: Programación de monitores con hebras.
- Práctica 3: Programación de aplicaciones distribuidas.
- Práctica 4: Programación de tareas periódicas con prioridades.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- J. T. Palma, C. Garrido, F. Sánchez, A. Quesada. Programación Concurrente. Thomson-Paraninfo. 2003.
- G. R. Andrews. Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming. Addison Wesley, 2000.
- F. Almeida, D. Gimenez, J. M. Mantas, A.M. Vidal . Introduccion a la Programacion Paralela. Paraninfo Cengage Learning, 2008.
- A. Burns, A. Wellings. Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación (3ª Edición). Addison Wesley, 2003.
- A. Williams. C++ Concurrency in Action, 2nd Edition. Manning Publications. 2019
- M. Capel. Programación Concurrente y en Tiempo Real. Fundamentos y aplicaciones. Garceta grupo editorial, 2022

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- C. Breshears. The Art of Concurrency: A Thread Monkey's Guide to Writing Parallel Applications. O'Reilly Media. 2009.
- N.A. Lynch. Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann. 1996.
- George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. Distributed Systems: Concepts and Design (5ª Edición). Addison-Wesley, 2011.
- V. Kumar , A. Grama, A. Gupta, G. Karypis. Introduction to Parallel Computing. Benjamin/Cummings Publishing Company, 2003

ENLACES RECOMENDADOS

A principio de curso se avisará de la plataforma web y páginas web auxiliares donde se encontrarán los enlaces recomendados para la asignatura.

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)



EVALUACIÓN ORDINARIA

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la [Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada](#).

Preferentemente, la evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua del aprendizaje del estudiante siguiendo el artículo 7 de la anterior Normativa.

Se utilizarán alguna o algunas de las siguientes técnicas de evaluación:

- Para la parte teórica se realizarán un mínimo de una sesión de evaluación y un máximo de tres, así como entregas de ejercicios sobre el desarrollo y los resultados de las actividades propuestas.
- Para la parte práctica se realizarán sesiones de evaluación prácticas en el laboratorio, resolución de problemas y se podrá evaluar el desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), así como el trabajo desarrollado por los alumnos teniendo en cuenta las entregas de sus informes/memorias, o en su caso, las entrevistas personales con los mismos sobre dicho trabajo.
- En el caso de la evaluación continua, los seminarios se podrán evaluar teniendo en cuenta la asistencia, los problemas propuestos que hayan sido resueltos y entregados por los alumnos, en su caso, las entrevistas efectuadas durante el curso y la presentación oral de los trabajos desarrollados.

La calificación global corresponderá por tanto a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. Por tanto, el resultado de la evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a una parte teórica, una parte práctica y, en el caso de la evaluación continua, una parte relacionada con el trabajo autónomo de los alumnos, los seminarios impartidos y el aprendizaje basado en proyectos. La adaptación del sistema de evaluación general propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

Actividades formativas	Ponderación
Parte Teórica	65%
Parte Práctica	35%
Otros (seminarios, entregas de ejercicios, ...)	Hasta un 5% adicional a la calificación final obtenida

Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 4 (sobre 10).

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación extraordinaria constará de dos pruebas de evaluación, una para la parte teórica y otra para la parte práctica, con las características que se indican a continuación:

- Evaluación de teoría: los estudiantes realizarán una única prueba escrita que constará de preguntas de teoría, preguntas tipo test y problemas relacionados con el temario de la asignatura.
- Evaluación de prácticas: los estudiantes realizarán una prueba en el laboratorio que constará de ejercicios o casos prácticos de programación basados en el temario de prácticas de la asignatura.

La ponderación de cada parte en la nota final será del 65% (parte teórica) y el 35% (parte



práctica). Para aprobar la asignatura se deben cumplir cada uno de estos tres requisitos:

- La nota de la prueba de teoría es igual o superior al 40% del máximo de dicha prueba.
- La nota de la prueba de prácticas es igual o superior al 40% del máximo de dicha prueba.
- La suma (ponderada) de ambas notas es igual o superior al 50% del máximo posible de dicha suma

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación única final constará de dos pruebas de evaluación, una para la parte teórica y otra para la parte práctica, con las características que se indican a continuación:

- Evaluación de teoría: los estudiantes realizarán una única prueba escrita que constará de preguntas de teoría, preguntas tipo test y problemas relacionados con el temario de la asignatura.
- Evaluación de prácticas: los estudiantes realizarán una prueba en el laboratorio que constará de ejercicios o casos prácticos de programación basados en el temario de prácticas de la asignatura.

La ponderación de cada parte en la nota final será del 65% (parte teórica) y el 35% (parte práctica). Para aprobar la asignatura se deben cumplir cada uno de estos tres requisitos:

- La nota de la prueba de teoría es igual o superior al 40% del máximo de dicha prueba.
- La nota de la prueba de prácticas es igual o superior al 40% del máximo de dicha prueba.
- La suma (ponderada) de ambas notas es igual o superior al 50% del máximo posible de dicha suma

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Estructura de Computadores (2961125)



Fecha de aprobación: 23/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Estructura y Arquitectura de Computadores	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, particularmente de «Tecnología y Organización de Computadores» y de «Fundamentos de Programación».

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Arquitectura del repertorio de instrucciones.
- Estructura de un computador en el nivel de lenguaje máquina y programación en ensamblador.
- Relación entre lenguajes de alto nivel y ensamblador; representación de datos y estructuras sencillas.
- Sistema de Memoria.
- Sistema de Entrada/Salida.
- Buses.
- Organización del procesador: control cableado y microprogramado, segmentación de cauce, etc.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



- Co7 - Conoce, comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

COMPETENCIAS

- COMo4 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COMo6 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD08 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Caracterizar las instrucciones en lenguaje máquina y en lenguaje ensamblador.
- Distinguir entre los diferentes tipos de instrucciones en ensamblador, modos de direccionamiento y tipos de operandos.
- Implementar código en ensamblador. Implementar un programa combinando código ensamblador y código de alto nivel.
- Explicar cómo se implementan construcciones de los lenguajes de alto nivel en ensamblador y cómo se representan y almacenan en el computador datos y estructuras sencillas.
- Depurar código a bajo nivel y desensamblar.
- Describir una implementación elemental de camino de datos y unidad de control.
- Explicar cómo la unidad de control de una CPU interpreta una instrucción a nivel máquina tanto en implementaciones cableadas como microprogramadas.
- Explicar el concepto de segmentación de cauce, junto con los riesgos que pueden degradar las prestaciones.
- Explicar la estructura y el funcionamiento de la jerarquía de memoria en un computador y mostrar la necesidad de su presencia.
- Describir el hardware para gestión de la jerarquía de memoria en un computador



(memoria cache).

- Describir cómo configurar y diseñar memorias utilizando varios módulos. Explicar cómo incrementar el ancho de palabra y el número de palabras.
- Describir las diferentes organizaciones de la memoria cache, analizando las posibles estrategias de extracción, colocación, reemplazo y actualización, y los parámetros que afectan a las prestaciones.
- Explicar las diferentes técnicas de gestión de E/S. Describir controladores o interfaces de dispositivo.
- Explicar el concepto de bus, estructuras y tipos. Describir los diferentes tipos de transferencia, la temporización y el direccionamiento.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Introducción

- Unidades funcionales.
- Conceptos básicos de funcionamiento.

Tema 2. Representación de programas a nivel máquina

- Codificación de programas.
- Arquitectura del repertorio (ISA).
- Instrucciones de transferencia, aritmético-lógicas, de control.
- Procedimientos y subrutinas.
- Arrays. Estructuras de datos heterogéneas.

Tema 3. Unidad de control

- Camino de datos.
- Unidades de control cableadas y microprogramadas.

Tema 4. Segmentación de cauce

- Conceptos básicos.
- Riesgos de datos.
- Riesgos de instrucciones.
- Riesgos de control.

Tema 5. Entrada/Salida

- Funciones del sistema de E/S. Interfaces de E/S.
- E/S programada.
- Interrupciones.
- DMA (Acceso directo a memoria).

Tema 6. Memoria

- Jerarquía de memoria.
- Concepto de localidad.
- Memoria cache.
- Influencia en las prestaciones.

PRÁCTICO

Prácticas:

- Práctica 1: Entorno de desarrollo GNU: Ejemplos.
- Práctica 2: Programación en ensamblador Linux: Programas aritméticos.
- Práctica 3: Programación mixta C-ASM: Optimización.
- Práctica 4: Depuradores, desensambladores y editores hexadecimal: Demostración de las competencias adquiridas.



- Práctica 5: Funcionamiento de E/S: Aplicación con Microcontrolador.
- Práctica 6: Análisis de una Jerarquía de Memoria: Cache.

Seminarios:

- Seminario 1: Entorno de desarrollo GNU.
- Seminario 2: Programación en ensamblador Linux.
- Seminario 3: Programación mixta C-ASM.
- Seminario 4: Depuradores, desensambladores y editores hexadecimal.
- Seminario 5: Funcionamiento de E/S.
- Seminario 6: Análisis de una Jerarquía de Memoria.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- W. Stallings. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance. 11th ed. Global ed. New York, Pearson, 2022. [ESIIT/C.1 STA com](#)
- R.E. Bryant, D.R. O'Hallaron: Computer systems: a programmer's perspective. 3rd ed. Global ed. Boston, Pearson, 2016. [ESIIT/C.1 BRY com](#)
- C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky, N. Manjikian. Computer Organization and Embedded Systems. 6th ed. New York, McGraw-Hill, 2012. [ESIIT/C.1 COM com](#)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- L. Null. The essentials of computer organization and architecture. 6th ed. Burlington, MA, Jones & Bartlett Learning, 2024. [ESIIT/C.1 NUL ess](#)
- D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Computer Organization and design: the hardware-software interface. 6th ed. Amsterdam, Elsevier, 2021. [ESIIT/C.1 PAT com](#)
- J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. Arquitectura de Computadores. Madrid, Paraninfo, 2006. [ESIIT/C.1 ORT arq](#)
- J.L. Hennessy, D.A. Patterson, Computer architecture: a quantitative approach. 6th ed. Boston, Morgan Kaufmann, 2019. [ESIIT/C.1 HEN com](#)
- F. García, et al, Problemas resueltos de Estructura de Computadores. Madrid, Paraninfo, 2015. [ESIIT/C.1 PRO pro](#)
- A.S. Tanenbaum. Structured Computer Organization. 5th ed. Upper Saddle River, Pearson Education, 2006. [ESIIT/C.1 TAN str](#)
- M.I. García, et al, Estructura de Computadores: problemas resueltos. Madrid, Ra-Ma, 2006. [ESIIT/C.1 EST est](#)
- N. Carter. Arquitectura de Computadores. Madrid, McGraw-Hill, 2004. [ESIIT/C.1 CAR arq](#)

ENLACES RECOMENDADOS

- [IEEE TCCA](#) (Technical Committee on Computer Architecture)
- [ACM SIGARCH](#) (Special Interest Group on Computer Architecture)
- [Computer Science Degree Hub FAQ: What is Computer Architecture?](#)
- [Geeks for Geeks: Computer Organization and Architecture Tutorials](#)

METODOLOGÍA DOCENTE



- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta Guía Docente se recogen las condiciones de evaluación comunes a las cuatro Titulaciones en las que se imparte la asignatura: Grado en Ingeniería Informática (GII Granada), doubles Grados en Ingeniería Informática y Matemáticas o ADE (GIM-GIADE Granada) y Grado en Ingeniería Informática en el Campus de Ceuta (GII Ceuta). Si fueran necesarios más detalles, los explicaría cada profesor, quedando la información disponible por escrito en la plataforma docente.

Se puede evaluar la participación activa de los estudiantes durante el curso mediante algunas de las siguientes actividades. Los detalles se explican el primer día de clase en la presentación de la asignatura, quedando la información disponible por escrito en la plataforma docente.

- Pruebas individuales realizadas en grupo grande y/o en grupo pequeño (pequeños test, exámenes parciales, etc.). No en todas las Titulaciones se contempla la realización de exámenes parciales. Si los hay, los detalles se explican en clase y quedan por escrito en la plataforma.
- Memorias de prácticas, Resolución de ejercicios, Resolución de problemas de laboratorio (bomba digital, etc), o trabajos similares (considerados en el art. 7 de la Normativa de Evaluación y Calificación). No en todos los Grupos se contempla la entrega de memorias o trabajos similares (depende del profesor). Si los hay, los detalles se explican en clase y quedan por escrito en la plataforma.
- Exámenes escritos con fecha fijada por el Centro (test o problemas, de teoría o de prácticas, etc.). A celebrar en las fechas fijadas por el Centro. Estas pruebas sí pueden tener evaluación por incidencias, a diferencia de las anteriores, sin fecha fijada por el Centro ni evaluación por incidencias.

Las actividades de Teoría (grupo grande) contabilizan hasta 5p, las de Prácticas (grupo pequeño) hasta 5p, y para aprobar se debe superar el umbral del 40% separadamente para Teoría y Prácticas, como se resume esquemáticamente en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

Actividades de evaluación	Máximo	Porcentaje	Mínimo	Denominación
continua				
Grupo grande (Teoría)	5.0	50%	2.0 (40%)	NTeo
Grupo pequeño (Prácticas)	5.0	50%	2.0 (40%)	NPra
Total	10.0	100%	5.0 (50%)	NTot

Si en alguna Titulación hubiera alguna diferencia, se explicaría el primer día de clase en la presentación de la asignatura, quedando la información disponible por escrito en la plataforma docente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA



La evaluación extraordinaria se realiza en las mismas condiciones (instrumentos, criterios, porcentajes) que la ordinaria. Si en alguna Titulación hubiera alguna diferencia, se explicaría el primer día de clase en la presentación de la asignatura, quedando la información disponible por escrito en la plataforma docente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Los estudiantes que opten por la evaluación única final realizarán un examen escrito del tipo “con fecha fijada por el Centro” mencionado anteriormente (con posibilidad de evaluación por incidencias), con los porcentajes y umbrales indicados en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

Pruebas de la evaluación única final	Máximo	Porcentaje	Mínimo	Denominación
TT (Test de teoría)	2.5	25%	TT+PT = 2.0 (40%)	TT+PT = NTeo
PT (Problemas de teoría)	2.5	25%		
TP (Test de prácticas)	2.5	25%	TP+PP = 2.0 (40%)	TP+PP = NPra
PP (Problemas de prácticas)	2.5	25%		
Total	10.0	100%	5.0 (50%)	NTot

Si en alguna Titulación hubiera alguna diferencia, se explicaría el primer día de clase en la presentación de la asignatura, quedando la información disponible por escrito en la plataforma docente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Plataforma docente (material de la asignatura, organización de los grupos de prácticas, convocatorias de exámenes, etc.):

- Plataforma [PRADO](#) y Sistema [SWAD](#)
- GII, 1 sitio [PRADO](#) + 2 sitios SWAD, [Estructura de Computadores \(A,D\)](#) y [Estructura de Computadores \(B,C\)](#)
- GIM, 1 sitio [SWAD](#)
- GIADE, 1 sitio web ([Estructura de Computadores](#))
- GII Campus Ceuta, 1 sitio [PRADO](#)

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

Los guiones de prácticas están redactados suponiendo la existencia de un Laboratorio en el que se disponga de Linux Ubuntu con herramientas normales de desarrollo (gcc, as, ld, textedit, ghex, gnuplot, etc.).



Guía docente de la asignatura

Algorítmica (2961126)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica relativas a Fundamentos de Programación, Metodología de la Programación y Estructuras de Datos.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Análisis de la eficiencia de algoritmos.
- Diseño de algoritmos.
- Técnicas: "Divide y Vencerás", Algoritmos Voraces, Exploración en Grafos, Programación Dinámica.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Plantearse la búsqueda de varias soluciones distintas para un mismo problema y evaluar la bondad de cada una de ellas.
- Tomar conciencia de la importancia del análisis de la eficiencia de un algoritmo como paso previo a su implementación en un lenguaje de programación.
- Conocer la notación asintótica para describir la eficiencia de un algoritmo, distinguiendo entre los distintos tipos de análisis que se pueden realizar: caso más favorable, más desfavorable y promedio.
- Saber realizar el análisis de eficiencia de un algoritmo, tanto a nivel teórico como empírico, y saber contrastar resultados experimentales con los teóricos.
- Conocer las técnicas básicas de resolución de ecuaciones de recurrencia: expansión de la recurrencia, método de la ecuación característica y utilización de fórmulas maestras.
- Comprender la técnica de resolución de un problema por división en problemas más pequeños.
- Conocer y saber aplicar los esquemas básicos de los algoritmos divide y vencerás.
- Comprender la técnica voraz (avance rápido) de resolución de problemas y los distintos casos que se pueden presentar en la resolución de problemas por esta técnica: obtención de la solución óptima, de una solución no óptima, o no obtención de la solución.
- Comprender la técnica de resolución de problemas por programación dinámica, e identificar las diferencias con divide y vencerás y con avance rápido.
- Saber identificar problemas que cumplen el principio de optimalidad y qué es necesario para poder aplicar esta técnica.
- Saber ver al árbol de estados como una representación lógica del conjunto de todas las posibles soluciones de un problema.
- Conocer las técnicas de exploración de grafos (vuelta atrás y ramificación y poda) y su aplicación en la resolución de problemas, entendiendo sus características principales y las diferencias entre ellas.
- Comprender y saber aplicar el uso de cotas para reducir el espacio de búsqueda en las técnicas de exploración en grafos.
- Conocer los criterios de aplicación de cada una de las distintas técnicas de diseño de algoritmos.
- Saber seleccionar e implementar el mejor algoritmo que resuelve un problema dado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. La eficiencia de los algoritmos.
- Tema 2. Algoritmos "divide y vencerás".
- Tema 3. Algoritmos voraces [greedy].
- Tema 4. Algoritmos para la exploración de grafos.
- Tema 5. Algoritmos basados en programación dinámica.

PRÁCTICO



- Resolución de problemas propios de la materia en el laboratorio y en pizarra.
- Eficiencia de algoritmos.
- Análisis, diseño e implementación de diversos algoritmos basados en las técnicas de diseño estudiadas en la asignatura ("divide y vencerás", greedy, programación dinámica, exploración de grafos).
- Resolución de problemas utilizando la técnica más adecuada.
- Problemas sobre grafos.
- Desafíos y nuevas tendencias en Algorítmica.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- G. Brassard y P. Bratley: Fundamentos de Algoritmia. Prentice Hall, 1997
- T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein: Introduction to Algorithms. Fourth Edition. MIT Press, 2022.
- E. Horowitz, S. Sahni, S. Rajasekaran: Computer Algorithms. Comp Science Press, 2007.
- J.L. Verdegay: Lecciones de Algorítmica. Editorial Técnica AVICAM, 2017.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- J. Kleinberg, E. Tardos. Algorithm Design. Addison-Wesley, 2005.
- S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Springer, 2020 (3 edición).
- G. Heineman, G Pollice, S. Selkow. Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide. O'Reilly Media 2016
- R. Sedgewick. Algorithms in C. Addison-Wesley, 3rd edition, 2001
- J. Erickson. Algorithms Univ. Illinois (2019)
<https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/> (pdf)
- T. Roughgarden. Algorithms Illuminated: Omnibus edition. Soundlikeyourself Publishing LLC 2022.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Cursos de Algorítmica](#)
- [Visualización de algoritmos](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)



EVALUACIÓN ORDINARIA

- Para la parte teórica (valor numérico T expresado de 0 a 10) se realizará un examen final cuya ponderación será del 70% de la calificación final. Opcionalmente, en clase de teoría se podrán proponer eventuales entregas y presentaciones de ejercicios, o trabajos propuestos por el profesor, para subir nota.
- Para la parte práctica se realizarán prácticas de laboratorio, resolución de problemas y desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), y se valorarán mediante pruebas (defensas/exámenes) que demuestren los conocimientos adquiridos. La ponderación de este bloque será del 30% (valor numérico P expresado de 0 a 10).

En caso de que en la parte teórica, T, se obtenga una calificación de al menos 4 sobre 10, la calificación global (G) será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las anteriores calificaciones ($G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$). En caso contrario, la calificación global será el mínimo entre la calificación obtenida en la parte de teoría (T) y la calificación G calculada como $G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el centro y consistirá en un examen (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente. La ponderación de los bloques de teoría y de prácticas se mantiene en el 70% para teoría (T) y el 30% para prácticas (P). Se podrá mantener la nota de prácticas obtenida en la convocatoria ordinaria si el estudiante así lo desea. En caso contrario el 100% de la calificación total se obtendrá de la nota del examen.

En caso de que en la parte teórica se obtenga una calificación de al menos 4 sobre 10, la calificación global (G) será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las anteriores calificaciones ($G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$). En caso contrario, la calificación global será el mínimo entre la calificación obtenida en la parte de teoría (T) y la calificación G calculada como $G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el centro y consistirá en un examen (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Régimen de asistencia

La asistencia a las clases teóricas no será obligatoria, aunque la participación activa en clase y la entrega de ejercicios planteados por el profesor se tendrá en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura. Se requerirá, siguiendo el sistema de evaluación continua, que el estudiante asista al menos a alguna de las sesiones prácticas dentro de los límites de entrega de cada práctica y eventualmente defienda ante el profesor el resultado de la correspondiente práctica.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo





Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Fundamentos de Ingeniería del Software (2961127)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, teniendo especial importancia la superación de las materias de "Fundamentos de Programación", "Metodología de la Programación" y "Programación y Diseño Orientado a Objetos".

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Concepto de Ingeniería del Software.
- El producto Software, propiedades y ciclo de vida.
- El proceso de desarrollo. Ingeniería de requisitos.
- Diseño e implementación de software.
- Planificación y gestión de proyectos.
- Validación y verificación de software.
- Mantenimiento de software.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la



información.

- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer el origen y significado del término “Ingeniería del Software”, su evolución histórica y los desafíos actuales, y ser consciente de la responsabilidad ética y profesional de un ingeniero de software.
- Comprender el concepto de sistema de software, sus propiedades y sus relaciones con el tipo de organización para la que se desarrolla.
- Conocer el concepto de ciclo de vida y algunos de sus tipos, siendo capaz de diferenciar entre modelos secuenciales y modelos iterativos, incrementales y evolutivos.
- Comprender el proceso de desarrollo de software y conocer las principales actividades realizadas y los productos obtenidos en el mismo.
- Comprender la necesidad del modelado, la abstracción y la transformación en el desarrollo de software.
- Conocer los principales métodos de desarrollo de software y aprender a utilizar alguno de ellos.
- Aprender técnicas concretas de especificación de requisitos y comprender la importancia de los requisitos como base del desarrollo de software.
- Conocer los principios de diseño y la importancia de la arquitectura del software y saber aplicarlos en casos concretos.
- Conocer diferentes actividades de transformación entre diseño e implementación y saber aplicar algunas de ellas.
- Diferenciar entre planificación y gestión de proyectos, conociendo las características principales a tratar en cada caso, y aprender a realizar la planificación inicial de supuestos prácticos.
- Distinguir entre validación y verificación de software, conocer su relación con el proceso de desarrollo y su importancia en la garantía de calidad del software.
- Comprender las principales dificultades del mantenimiento de software, conocer una guía de medidas a seguir para facilitar el mantenimiento y hacer mantenimiento de software ajeno.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. Introducción a la Ingeniería del Software.

1. El producto Software, propiedades y ciclo de vida.
2. Concepto de Ingeniería del Software.
3. El proceso de desarrollo de software.

Tema 2. Ingeniería de requisitos.

1. Introducción a la ingeniería de requisitos.



2. Obtención de requisitos.
3. Modelado de casos de uso e historias de usuario.
4. Especificación y análisis.

Tema 3. Diseño del software.

1. Conceptos y principios de diseño.
2. Diseño de los casos de uso.
3. Diseño de la estructura de objetos.
4. Arquitectura del software.

Tema 4. Otros aspectos de la Ingeniería del Software.

1. Planificación y gestión de proyectos software.
2. Validación y verificación de software.
3. Mantenimiento de software.

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

- Seminario práctico 1: Introducción a las herramientas y técnicas de ingeniería de requisitos a usar en prácticas.
- Seminario práctico 2: Introducción a las historias de usuario.
- Seminario práctico 3: Introducción a las herramientas y técnicas de diseño e implementación a usar en prácticas.

Prácticas de Laboratorio

Partiendo de la especificación informal de un pequeño sistema software, se abordarán progresivamente diferentes fases del proceso de desarrollo y mantenimiento de software, así como la necesaria planificación del proyecto, de forma coordinada con la teoría.

Prácticas con pesos en % en la calificación de prácticas:

1. Introducción a Herramienta CASE. (Voluntaria puede añadir hasta un 5% a la calificación)
2. Ingeniería de requisitos: Lista inicial de requisitos. (10 %)
3. Ingeniería de requisitos: Modelo de casos de uso. (30%)
4. Ingeniería de requisitos: Análisis y especificación de requisitos. (30%)
5. Diseño. (30%)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- I. Sommerville. Software engineering. Pearson, 2016.
- J. Arlow, I Neustad. UML 2. ANAYA Multimedia, 2006.
- R. Pressman. Ingeniería del Software. McGraw Hill, 2021.
- S. L. Pfleeger. Ingeniería de Software: teoría y práctica. Prentice Hall, 2002.
- S. Sanchez, M. Sicilia, D. Rodriguez, Ingeniería del Software. Un enfoque desde la guía SWEBOK. Garceta, 2011
- C. Larman. UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado. Pearson, 2006.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



- G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson. El Lenguaje Unificado de Modelado. Guía de Usuario. Pearson Educación, 2006.
- B. Bruegge, A. H. Dutoit. Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java. Pearson, 2014.
- T. C. Lethbridge, R. Laganière. Object-Oriented Software Engineering. Practical Software Development using UML and Java. Mc Graw Hill, 2005.
- Carmen Lasa Gómez, Alonso Álvarez García, Rafael de las Heras del Dedo. Métodos Ágiles. Scrum, Kanban, Lean. Anaya Multimedia, 2017.
- Kent Beck. Una explicación de la Programación Extrema: Aceptar el cambio. Addison-Wesley, 2002.
- D. Farley. Modern Software Engineering: Doing What Works to Build Better Software Faster. Addison Wesley, 2022.

ENLACES RECOMENDADOS

- Definición del estándar [Unified Modeling Language](#)
- [Recursos relacionados con la ingeniería del Software del libro de R. Pressman](#)
- Guide to the Software Engineering Body of Knowledge ([SWEBOK](#))

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El sistema que se seguirá para la evaluación de esta asignatura es bajo la modalidad de evaluación continua, tal como se describe a continuación.

El sistema de calificación establece que el 100% de la nota final se reparte en: 50% de teoría y 50% prácticas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 puntos (sobre 10). La suma de las calificaciones de ambas partes sólo se realizará en caso de tener en cada parte, una puntuación superior o igual a 5 puntos (sobre 10). La calificación final es la suma de las calificaciones obtenidas en teoría y prácticas. Si sólo se supera una parte (teoría o prácticas), la calificación de la parte superada se mantiene hasta la siguiente convocatoria extraordinaria del curso académico actual.

Con respecto a la calificación detallada de cada una de las partes, se establece lo siguiente:

- Los 5 puntos de la teoría se reparten de la siguiente forma: el 10% corresponde a trabajo autónomo del estudiante, el 50% a actividades de evaluación realizadas durante las clases de teoría y el 40% restante al examen final.
- Los 5 puntos de prácticas se obtienen de la evaluación ponderada de cada una de las prácticas realizadas a lo largo del curso.

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la [Normativa de evaluación y calificación de los](#)



[estudiantes](#) vigente en la Universidad de Granada.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El método de evaluación en las convocatorias extraordinarias constará de un examen, incluyendo tanto los aspectos teóricos como prácticos impartidos a lo largo del curso académico. En el caso de no haber aprobado las prácticas durante el curso deberá realizarse un examen de prácticas.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Se realizará una evaluación única final para aquellos estudiantes que no puedan acogerse a la evaluación continua y hayan solicitado dicho examen único final, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua; siempre de acuerdo a lo que se especifica en el Artículo 8 de la “Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada”.

La evaluación única final constará de un examen, incluyendo tanto los aspectos teóricos como prácticos impartidos a lo largo del curso académico.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El título de Graduado/a en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada ha obtenido, con fecha 5 de junio de 2019, el sello Euro-Inf, otorgado por ANECA en colaboración con el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática (CCII) y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI). Esta acreditación garantiza el cumplimiento de criterios y estándares reconocidos por los empleadores españoles y del resto de Europa, de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Régimen de asistencia a clase:

- La asistencia a clase de teoría no será obligatoria, aunque la participación activa en clase y la entrega de ejercicios planteados por el profesor se tendrá en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura.
- La asistencia a las clases prácticas será obligatoria. Sólo se podrá faltar a tres clases de prácticas.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Fundamentos de Bases de Datos (2961128)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los alumnos no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, en especial la asignatura: Lógica y Métodos Discretos.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.
- Arquitectura de un SGBD.
- Modelos de datos: el diseño conceptual.
- Bases de datos relacionales.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran



versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Conocer las características que distinguen el enfoque de las bases de datos (BD), del enfoque convencional de trabajar directamente con sistemas de archivos.
2. Conocer los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes y aplicaciones de los sistemas de bases de datos (SBD).
3. Conocer la arquitectura y las principales funciones de un sistema gestor de base de datos (SGBD) y su papel en un sistema de base de datos.
4. Conocer el concepto de independencia de los datos y su importancia en el contexto de los SBD.
5. Estudiar y comprender el concepto de modelo de datos y las distintas categorías que se utilizan en el ámbito de las BD (modelos conceptuales, lógicos y físicos).



6. Conocer los modelos conceptuales más extendidos y ser capaz de diseñar el esquema conceptual de una BD usando dichos modelos.
7. Conocer el modelo de datos relacional así como las reglas de integridad asociadas a éste.
8. Conocer y saber utilizar los formalismos de consulta del modelo relacional (Álgebra) siendo capaz de evaluar distintas estrategias de consulta y elegir la más adecuada.
9. Ser capaz de obtener un buen esquema relacional a partir de un esquema conceptual previamente obtenido.
10. Ser capaz de crear un esquema de BD usando un DDL incorporando restricciones de integridad.
11. Ser capaz de introducir, manipular y recuperar datos de una BD usando un DML.
12. Ser consciente de la importancia del nivel interno de un SGBD y del impacto que tienen en su rendimiento las distintas organizaciones de datos y métodos de acceso disponibles.
13. Plantear el diseño físico más adecuado en función de los requerimientos del sistema.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 0. Motivación y presentación de la asignatura.

- Objetivos. Ubicación dentro de la titulación. Estructura. Evaluación. Temario. Bibliografía y recursos.

Tema 1. Introducción y definiciones iniciales.

- Concepto intuitivo de Bases de Datos.
- Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD).
- Ventajas de la utilización de un SGBD.
- Concepto de independencia.

Tema 2. Arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos.

- Niveles generales de la arquitectura.
- El nivel externo.
- El nivel conceptual.
- El nivel interno.
- El Administrador de la Base de Datos (DBA).
- Tipos de arquitecturas de implantación.

Tema 3. Modelos de datos. El modelo de datos relacional.

- Definición de modelo de datos.
- El modelo de datos relacional
 - Estructura de datos.
 - Restricciones de integridad.
- Otros modelos de datos.

Tema 4. Nivel interno.

- Representación de la Base de Datos en el nivel interno.
- Indexación.
- Métodos de acceso directo.

PRÁCTICO

Prácticas de Laboratorio:

1. Definición del esquema de una base de datos.
2. Mantenimiento de una base de datos.
3. Realización de consultas a una base de datos.



4. Definición del nivel externo de un DBMS.
5. Introducción a la administración: el catálogo y gestión de privilegios.
6. Nivel interno: Índices, agrupamiento inter-archivo ("clusters") y acceso directo ("hashing").

Seminarios:

- S1. Diseño conceptual de datos. El modelo E/R.
- S2. Diseño lógico relacional.
- S3. Presentación del SGBD de prácticas. Utilidades.
- S4. Álgebra Relacional. Otros lenguajes de consulta formales.

BIBLIOGRAFÍA**BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL**

- O. Pons, N. Marin, J.M. Medina, S. Acid, M.A. Vila Introducción a las Bases de Datos: El modelo Relacional [1ª edición] Thomson Paraninfo, 2005. ISBN 84-9732-396-3.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth & S. Sudarshan. Fundamentos de Bases de Datos. [6ª edición] McGraw-Hill, 2014. ISBN 8448190335.
- Ullman J.D., J. Widom. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos[1ª edición]. Prentice Hall, 1999. ISBN 0138613370.
- Connolly T, C. Begg. Sistemas de Bases de Datos [4ª edición]. Addison-Wesley, 2005. ISBN 8478290753.
- Oracle 21C. Oracle Database SQL Language Reference. 2025.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/index.html>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Elmasri, Ramez. Fundamentos de sistemas de bases de datos / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe Madrid Pearson, D.L. 2007 (5ª ed.).
- Date C.J. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. [7ª edición] Prentice Hall, 2001.
- Batini, Ceri, Navathe. Diseño Conceptual de Bases de Datos. Addison-WesleyDíaz de Santos, 1994.

ENLACES RECOMENDADOS

- [PRADO](#)
- [Oracle Technology Network](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.



EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Por las características específicas de impartición de esta asignatura, que está distribuida en $\frac{1}{4}$ de la docencia en grupo grande y $\frac{3}{4}$ en grupos pequeños (prácticas, seminarios y tutorías grupales), la adaptación del sistema de evaluación general propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas

Parte Teórica

Ponderación

25%*

*Incluye participación del estudiante en los términos establecidos más adelante

Parte Práctica

75%*

*Incluye participación del estudiante en los términos establecidos más adelante

La evaluación de la asignatura se desglosará en la realización de dos pruebas (parciales) que, junto con la evaluación de la participación del alumnado, evaluarán cada una de ellas, una mitad de los contenidos teóricos y prácticos impartidos, de la siguiente forma:

- Parcial 1 = $\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1})$
- Parcial 2 = $\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- Parcial 1 = $\min(\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1}), 3.5)$
- Parcial 2 = $\min(\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2}), 3.5)$

El Parcial 1 se evaluará a mitad de cuatrimestre, una vez impartidos los contenidos correspondientes. El Parcial 2 se evaluará en convocatoria de examen Ordinaria.

El alumno podrá conservar, para la convocatoria extraordinaria del curso académico, la nota de aquel parcial (Parcial1 o Parcial2) en el que haya obtenido una calificación igual o superior a 4.

Si se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 en cada uno de los parciales (Parcial 1 y Parcial 2), la nota final se obtendrá de la fórmula:

- Nota Final = $0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- Nota Final = $\min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Conforme a la normativa vigente, los estudiantes que no se evalúen del Parcial 2 en la convocatoria ordinaria figurarán en el acta como no presentados. En caso contrario figurarán en el acta como presentados con la nota que corresponda.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación de la convocatoria Extraordinaria podrá tomar en consideración la calificación de participación obtenida a lo largo de curso académico si dicha calificación supone una mejora sobre la calificación obtenida sin considerarla. Sin considerar la calificación de participación el alumno podrá obtener la calificación máxima de 10 puntos para el global de la asignatura.



Las fórmulas que se desglosan a continuación permiten, mediante el uso de la función máximo, obtener en cada caso la calificación más favorable al alumno, considerando la calificación de participación y sin considerarla.

En esta convocatoria la evaluación se basará en las dos pruebas parciales descritas para la convocatoria ordinaria y en la evaluación de la participación obtenida a lo largo del curso, calculándose de igual forma las calificaciones correspondientes:

- $\text{Parcial 1} = \max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1})$
- $\text{Parcial 2} = \max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Parcial 1} = \min(\max((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación1}), 3.5)$
- $\text{Parcial 2} = \min(\max((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 0.85 * (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}) + 0.15 * \text{NotaParticipación2}), 3.5)$

Ambos parciales (Parcial 1 y Parcial 2) serán evaluados en esta convocatoria extraordinaria aunque el alumno podrá optar por hacer sólo uno de ellos y conservar para el otro la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria anterior siempre que dicha nota sea igual o superior a 4. Si se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 en cada uno de los parciales (Parcial 1 y Parcial 2), la nota final se obtendrá de la fórmula:

- $\text{Nota Final} = 0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Nota Final} = \min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Conforme a la normativa vigente, los alumnos que no se evalúen en la convocatoria extraordinaria consecutiva figurarán en el acta correspondiente como no presentados.

Los estudiantes que hagan uso de la convocatoria especial serán evaluados según lo indicado en el apartado de evaluación única final.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico y se evaluará de la siguiente forma:

- La parte teórica se evaluará mediante un examen final desglosado en dos partes: Parcial1Teoría y Parcial2Teoría.
- La parte práctica se evaluará mediante un examen final desglosado en dos partes: Parcial1Prácticas y Parcial2Prácticas.

Para la evaluación única final, la adaptación del sistema de evaluación general propuesto a las características de esta asignatura, con indicación explícita del peso de la evaluación de cada actividad formativa, se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla:

Porcentajes de evaluación

Actividades Formativas	Ponderación
Parte Teórica	25%
Parte Práctica	75%

La evaluación de la asignatura se desglosará en la realización de dos pruebas (parciales) que evaluarán, cada una de ellas, una mitad de los contenidos teóricos y prácticos impartidos, de la siguiente forma:

- $\text{Parcial 1} = (0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas})$
- $\text{Parcial 2} = (0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas})$

En cada uno de estos parciales habrá de obtenerse un mínimo de 3 en cada parte (ParcialTeoría y



ParcialPrácticas) para aplicar las fórmulas anteriores; en caso contrario no se habrá superado el parcial y la calificación se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Parcial 1} = \min((0.25 * \text{Parcial1Teoría} + 0.75 * \text{Parcial1Prácticas}), 3.5)$
- $\text{Parcial 2} = \min((0.25 * \text{Parcial2Teoría} + 0.75 * \text{Parcial2Prácticas}), 3.5)$

Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica igual o superior a 4 (sobre 10) en cada uno de los dos parciales (Parcial 1 y Parcial 2). En cuyo caso, la nota final se obtendrá de la fórmula:

- $\text{Nota Final} = 0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}$

Si se ha obtenido menos de un 4 en algún parcial, la nota final se calculará de la forma siguiente:

- $\text{Nota Final} = \min((0.5 * \text{Parcial1} + 0.5 * \text{Parcial2}), 4)$

Para la convocatoria extraordinaria de un mismo curso académico, el alumno podrá conservar la nota de aquel parcial (Parcial1 o Parcial2) de la convocatoria ordinaria con una calificación igual o superior a 4.

En la presentación de la asignatura se dará una explicación detallada del procedimiento de evaluación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Régimen de Asistencia

- La asistencia a las clases teóricas no será obligatoria, aunque la participación activa en clase y la entrega de ejercicios planteados por el profesor podrá ser tenida en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura.
- La asistencia a las clases prácticas no será obligatoria. En cualquier caso, la asistencia y participación activa en clase podrá ser tenida en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).



Guía docente de la asignatura

Inteligencia Artificial (2961129)



Fecha de aprobación: 01/07/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Bases de Datos, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No es necesario que los alumnos tengan aprobadas asignaturas, materias o módulos previos como requisito indispensable para cursar esta asignatura. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica, en especial para poder desarrollar correctamente los trabajos de prácticas es conveniente haber cursado y aprobado las asignaturas de Fundamentos de Programación, Metodología de la Programación y Estructura de Datos.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Fundamentos de Inteligencia Artificial.
- Representación del Conocimiento.
- Búsqueda.
- Aprendizaje.
- Aplicaciones de la Inteligencia Artificial.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS



- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS

- COM03 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD07 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellas.
- HD09 - Aplica las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos para su uso, y para el diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.
- HD10 - Aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- HD11 - Aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.
- HD17 - Usa y aplica las TIC en el ámbito académico y profesional.
- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

1. Conocer qué es la Inteligencia Artificial, sus fundamentos como disciplina científico-técnica y su historia.
2. Entender la IA como conjunto de técnicas para el desarrollo de sistemas informáticos que exhiben comportamientos reactivos, deliberativos y/o adaptativos (sistemas inteligentes).
3. Conocer el concepto de agente inteligente y el ciclo de vida "percepción, decisión y actuación".
4. Comprender que el desarrollo de sistemas inteligentes pasa por el diseño de agentes



- capaces de representar conocimiento y resolver problemas y que puede orientarse a la construcción de sistemas bien completamente autónomos o bien que interactúen y ayuden a los humanos.
5. Adquirir las habilidades básicas para construir sistemas capaces de resolver problemas mediante técnicas de IA.
 6. Entender que la resolución de problemas en IA implica definir una representación del problema y un proceso de búsqueda de la solución.
 7. Conocer la representación de problemas basados en estados (estado inicial, objetivo y espacio de búsqueda) para ser resueltos con técnicas computacionales.
 8. Conocer las técnicas más representativas de búsqueda no informada en un espacio de estados (en profundidad, en anchura y sus variantes), y saber analizar su eficiencia en tiempo y espacio.
 9. Conocer las técnicas más representativas de búsqueda informada en un espacio de estados (A^* , búsqueda local).
 10. Entender el concepto de heurística y analizar las repercusiones en la eficiencia en tiempo y espacio de los algoritmos de búsqueda.
 11. Conocer las técnicas básicas de búsqueda con adversario (minimax, poda alfa-beta) y su relación con los juegos.
 12. Analizar las características de un problema dado y determinar si es susceptible de ser resuelto mediante técnicas de búsqueda. Decidir en base a criterios racionales la técnica más apropiada para resolverlo y saber aplicarla.
 13. Implementar cualquiera de estas técnicas en un lenguaje de programación de propósito general.
 14. Comprender la necesidad de representar el conocimiento y realizar inferencia para que un sistema pueda exhibir comportamiento inteligente.
 15. Conocer los fundamentos de la representación del conocimiento en lógica proposicional y sus mecanismos de inferencia asociados. Entender la necesidad de la forma normal conjuntiva y la utilidad e importancia del algoritmo de resolución.
 16. Conocer los fundamentos de la lógica de primer orden y sus mecanismos de inferencia (unificación, reducción y resolución, encadenamiento progresivo y regresivo). Entender la utilidad de los demostradores de teoremas.
 17. Aplicar los aspectos de representación basada en la lógica y mecanismos de inferencia, mediante técnicas y herramientas de programación lógica.
 18. Entender la utilidad de la representación del conocimiento basada en reglas y los sistemas de producción.
 19. Entender la necesidad de otras representaciones estructuradas de conocimiento.
 20. Saber analizar y seleccionar de entre los modelos básicos de representación del conocimiento y sus mecanismos de inferencia asociados cuál es el más apropiado para desarrollar un sistema inteligente.
 21. Conocer los fundamentos, necesidad y utilidad de agentes capaces de aprender.
 22. Entender las técnicas básicas de aprendizaje automático. Conocer las técnicas necesarias para el aprendizaje de árboles de decisión. Saber resolver problemas en los que sea necesaria la aplicación de esta técnica.
 23. Conocer distintas aplicaciones reales de la IA. Explorar y analizar soluciones actuales basadas en técnicas de IA.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1: Introducción a la inteligencia artificial.
- Tema 2: Agentes.



- Tema 3: Búsqueda en espacios de estados.
- Tema 4: Búsqueda con adversario: juegos.
- Tema 5: Comportamiento inteligente: representación del conocimiento e inferencia basadas en lógica.
- Tema 6: Introducción al aprendizaje automático.

PRÁCTICO

Seminarios

- Seminario 1: Introducción a la IA Generativa.
- Seminario 2: Agentes reactivos/deliberativos.
- Seminario 3: Juegos.

Prácticas de Laboratorio

- Práctica 1: Introducción a la IA Generativa.
- Práctica 2: Resolución de un problema práctico con agentes reactivos/deliberativos.
- Práctica 3: Resolución de un problema práctico con juegos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- N. Nilsson, Inteligencia Artificial: una nueva síntesis, McGraw-Hill Interamericana de España, 2005.
- S. Russell, P. Norvig, Artificial intelligence: a modern approach, Fourth Edition, Pearson Series, 2022.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- E. Rich, K. Knight, Inteligencia Artificial, Segunda Edición, McGraw-Hill, 1994.
- F.F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and strategies for complex problem solving, Addison-Wesley, 2009.
- M. T. Jones, Artificial Intelligence: A systems approach, Jones and Bartlett, 2009.
- T. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, 1997.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Plataforma de recursos de apoyo a la docencia - PRADO](#)
- [Página web del Libro: Artificial Intelligence: A Modern Approach](#)
- [AEPIA: Asociación Española para la Inteligencia Artificial](#)
- [ECCAI: European coordinating committee for Artificial Intelligence](#)
- [AAAI: American Association for Artificial Intelligence](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.



- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Las notas de teoría y de prácticas se calculan sobre 10, y la nota final será la nota media de ambas notas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 3 (sobre 10). De no llegar a 3 sobre 10 en una de las partes, la nota no será la media, será el mínimo de las dos notas.

En relación a las pruebas:

- Para la evaluación de la teoría se realizará un examen escrito de teoría y problemas.
- Para la parte práctica se evaluará la entrega y defensa de tres prácticas realizadas y entregadas durante el curso. La nota de prácticas será la media ponderada de la nota obtenida en cada práctica. La ponderación de las prácticas será la siguiente: la primera el 20%, la segunda el 45% y la tercera el 35%.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Las notas de teoría y de prácticas se calculan sobre 10, y la nota final será la nota media de ambas notas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 3 (sobre 10). De no llegar a 3 sobre 10 en una de las partes, la nota no será la media, será el mínimo de las dos notas.

En relación a las pruebas:

- Para la parte de teoría se realizará un examen escrito de teoría y problemas.
- Para la evaluación de la parte práctica se realizará una prueba que englobe todo el temario de prácticas.

En el caso de que el/la estudiante haya suspendido en la convocatoria ordinaria, pero en una de las dos partes (teoría o prácticas) hubiese obtenido una calificación de cinco o más sobre diez, la nota de dicha parte se podría conservar para esta convocatoria, y podría tan solo presentarse a la otra parte.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Las notas de teoría y de prácticas se calculan sobre 10, y la nota final será la nota media de ambas notas. Para aprobar la asignatura es necesario tener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica como la correspondiente a la parte práctica sean mayores o iguales a 3 (sobre 10). De no llegar a 3 sobre 10 en una de las partes, la nota no será la media, será el mínimo de las dos notas.

En relación a las pruebas:

- Para la parte de teoría se realizará un examen escrito de teoría y problemas.
- Para la evaluación de la parte práctica se realizará una prueba que englobe todo el temario de prácticas.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

SOFTWARE LIBRE

En todas las prácticas de la asignatura se hará uso de software libre o software desarrollado por los profesores.

